I LIMICOLI (ORDINE CHARADRIIFORMES) DELLA PROVINCIA DI VARESE

Roberto Aletti[1, 2] & Fabio Saporetti[2]

[2]Gruppo Insubrico di Ornitologia, c/o Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio e Induno Olona, Via Manzoni 21050, Clivio (VA); [1] roalet@gmail.com

Parole chiave: limicoli, migrazione, provincia di Varese, portale ornitho.it

Abstract

The waders of Varese province comprise 39 species of 6 families and these figures refer to bibliographic and web portal "ornitho.it" data. The vast majority of the species are observed during migration, some overwinter here, and only two, at present, are breeding (Black- winged Stilt and Little Ringed Plover). In the past century scattered breeding attempts were recorded for Great Snipe (1943), Common Sandpiper (1967), Common Snipe (1977), Lapwing (1984) and Eurasian Woodcock (2006). The main habitat for migrating shorebirds is represented by the low-lying coast of central (mouth of river Tresa) and southern Lake Maggiore and by the phyto-purification plant on the Arno river in the municipality of Lonate Pozzolo.

INTRODUZIONE

In questo lavoro analizziamo la presenza e la migrazione dei limicoli (ordine Charadriiformes) in provincia di Varese sulla base di dati bibliografici, comunicazioni personali e delle osservazioni immagazzinate nel portale ornitho.it. Le specie considerate appartengono a 6 famiglie: Haematopodidae, Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae, Charadriidae e Scolopacidae. Sebbene la provincia di Varese, al contrario delle adiacenti province di Novara e Milano, non possieda luoghi ottimali per la sosta dei limicoli quali praterie allagate, risaie, aree golenali di fiumi e paludi caratterizzate da basse acque superficiali, altri ambienti costituiscono, almeno temporaneamente, alternative utilizzabili per gli individui in transito. I numeri sono generalmente bassi, con alcune specie presenti al più con qualche decina di individui: questo fattore è però bilanciato da una buona diversità specifica. La migrazione è concentrata prevalentemente lungo il corridoio ecologico rappresentato dal Lago Maggiore, in particolare quando il livello delle acque è al di sotto del livello medio di 163.60 s.l.m. (fonte: Centro Geofisico Prealpino, www.astrogeo.va.it): al di sotto di tale livello, in corrispondenza delle aree a canneto esistenti in vari punti del lago, emergono superfici a fango/sabbia/alghe, utilizzate dai migratori per il foraggiamento. Questa situazione è simile sia per la sponda lombarda che per quella piemontese (ad esempio presso i canneti di Dormelletto Ticino), analogamente a quanto avviene per la parte settentrionale del lago, ubicata in territorio svizzero, in corrispondenza della foce del Ticino. Il delta del fiume è situato nella Riserva delle "Bolle di Magadino", zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar: l'area raccoglie tutti i migratori, Limicoli compresi, che si apprestano a valicare le Alpi nella migrazione primaverile, concentrando anche il flusso di ritorno nella migrazione autunnale. Il livello del Lago Maggiore, alquanto variabile nel corso dell'anno, viene regolato artificialmente dalla diga della Miorina (terminata nel 1943) ubicata sull'emissario Ticino, a sud di Sesto Calende, sulla base di un'autorizzazione concessa dall'allora Ministero dei Lavori Pubblici al Consorzio del Ticino. Per fronteggiare le criticità idriche delle aste del Po e del Ticino,

tale Consorzio ha richiesto nuovamente nel 2012, al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), la possibilità di implementare un nuovo "Protocollo di Sperimentazione" che preveda la possibilità di innalzare il livello idrico tra 1.0 e 1.50 metri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende di 193.01 m slm (Decreto SG, 6 maggio 2019, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po). Dopo un triennio di sperimentazione (2014-2017) nel 2019 il Consorzio ha proceduto al rialzo estivo di + 1.35 m del livello lacustre nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 settembre. Questa regolamentazione idrica impatterà quindi sicuramente in modo negativo sulle possibilità di sosta dei Limicoli sul Lago Maggiore, in entrambi i periodi migratori.

AREA DI STUDIO E METODI

I principali ambienti provinciali (**Figura 1**) interessati dalla presenza e migrazione dei Limicoli sono:

- Il Lago Maggiore, nei settori della Zona di Protezione Speciale Canneti del Lago Maggiore (ZPS IT 2010502), e presso la foce del fiume Tresa, a cavallo tra i comuni di Germignaga e Luino (A)
- le vasche di Laminazione del torrente Arno in comune di Lonate Pozzolo (G)
- la ZPS IT2010501 Lago di Varese (B)
- la Riserva Naturale Palude Brabbia (C)
- le vasche di laminazione del torrente Fontanile in comune di Gorla Minore (E)
- il sedime aeroportuale di Milano-Malpensa (F)
- il fiume Ticino (D)

Altri luoghi, quali fiumi minori, rogge e canali, ospitano individui in transito nei periodi migratori.

La nomenclatura e la sistematica fanno riferimento a Fracasso *et al.* 2009, mentre le categorie fenologiche (**Tabella 1**) si ispirano a quelle proposte in Fasola e Brichetti, 1984 e Brichetti e Fracasso, 2015. In riferimento alle caratteristiche delle specie presenti sul territorio provinciale, si è tenuto conto dei criteri utilizzati in Aletti, 2020. Oltre ai caratteri fenologici, ad ogni Limicolo osservato è stato associato una classe di frequenza relativa al numero di osservazioni (**Tabella 2**). Tale grado di frequenza si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2010 - 2019 e per la sua formulazione sono state consultate in modo quasi esclusivo le segnalazioni contenute nella piattaforma ornitho.it, considerando la media annuale del numero delle osservazioni degli ultimi 10 anni (2010 – 2019). La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione di "massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservata nel territorio provinciale. Il grado di frequenza risente dell'elusività di alcune specie e della conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

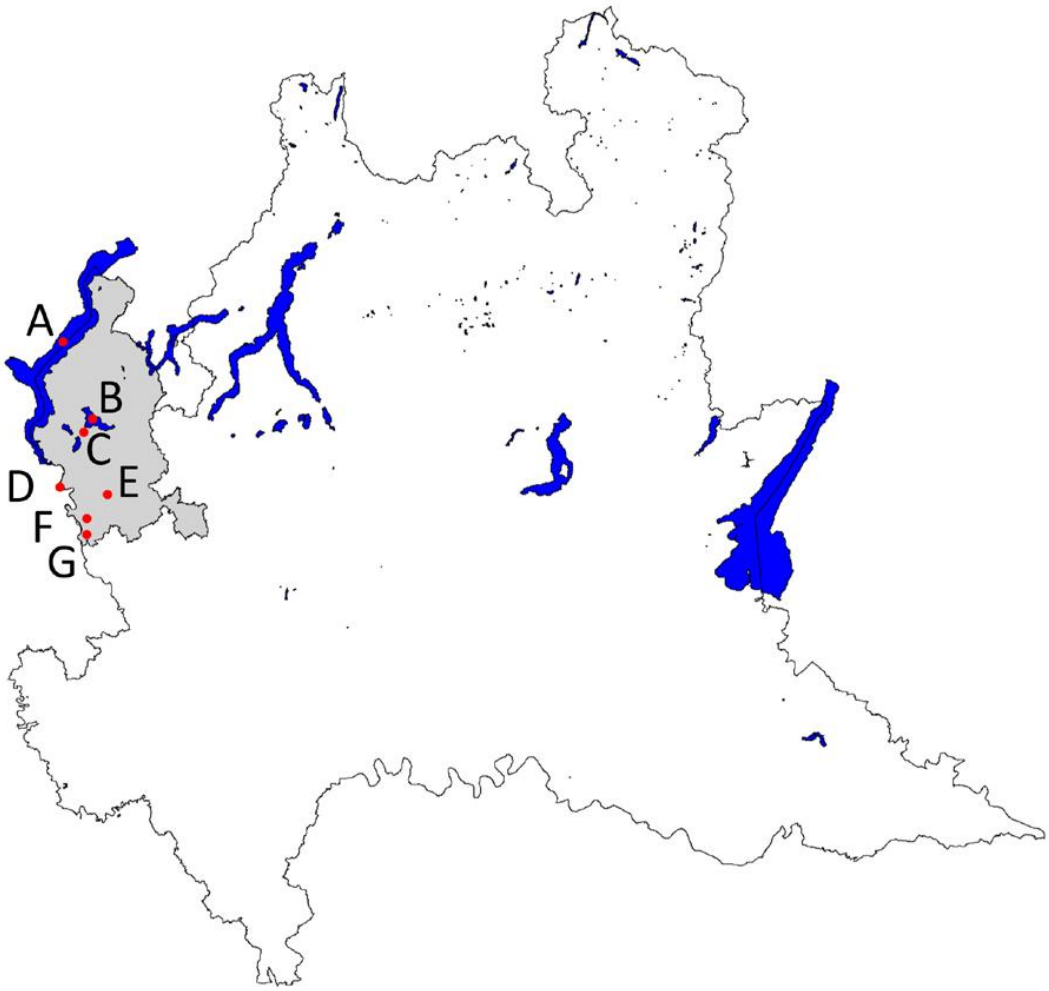


Figura 1: la provincia di Varese nel contesto lombardo: le lettere indicano i principali siti da cui provengono le segnalazioni dei Limicoli. **A**: Lago Maggiore; **B**: Lago di Varese; **C**: Oasi Palude Brabbia; **D**: fiume Ticino, **E**: vasche di laminazione del torrente Fontanile (dette anche "Fontanile di Gorla") in comune di Gorla Minore; **F** aeroporto di Milano-Malpensa, **G**: le Vasche di Laminazione del torrente Arno in comune di Lonate Pozzolo



Foto 1: un tratto della ZPS Canneti del Lago Maggiore in Comune di Ispra al 21 agosto 2015, con emersione di aree fangose e sabbiose. © Fabio Saporetti



Foto 2: ghiareto sul fiume Ticino, a sud del ponte di Oleggio, 24 ottobre 2018. © Giuseppe Taverna

M=Migratrice	specie che compie ogni anno spostamenti dalle aree di riproduzione alle aree di svernamento e viceversa o che effettua movimenti dispersivi o spostamenti a corto raggio. Compare regolarmente o irregolarmente nel territorio provinciale. Essendo questa una analisi provinciale si è ritenuto di non associare a tale categoria l'indicazione relativa alla regolarità (specie migratrice regolare o irregolare) e di fare riferimento al solo indice relativo al campo "Frequenza osservazioni / Livello di diffusione"
W=Svernante (wintering)	specie migratrice (anche parzialmente) che passa l'inverno o parte di esso in un determinato territorio e che abbandona in primavera per dirigersi verso le aree di nidificazione. A livello provinciale può essere associato anche a specie più correttamente dette "invernali", osservate o osservabili nei mesi di dicembre/gennaio senza necessariamente avere certezza del tempo di permanenza nel territorio provinciale. L'associazione con **"irr" (Wirr) irregolare/occasionale** definisce l'irregolarità, l'occasionalità o la temporaneità della presenza invernale (breve sosta, numero limitato di individui) nella nostra provincia in relazione alle recenti osservazioni.
A = Accidentale	specie che capita in modo assolutamente sporadico, singolarmente o con un numero limitato di individui. Sono state definite accidentali le specie segnalate almeno 1 volta nel secolo attuale e con un massimo di 10 segnalazioni a partire dall'anno 1951 o le specie segnalate sino ad un massimo di 3 volte in questo secolo. A questa categoria viene associato il numero delle segnalazioni (non individui) documentate nella forma **Ax (y)**, dove "**x**" è il numero delle segnalazioni totali conosciute (comprensive anche di quelle antecedenti il 1951) e "**(y)**" il numero delle segnalazioni relative al solo secolo attuale.
Ast=Accidentale storica	specie con almeno una segnalazione antecedente l'anno 2001 ma mai segnalate in questo secolo. A questa categoria, quando possibile, viene associato il numero delle segnalazioni documentate.
B=Nidificante (breeding)	specie che si riproduce con certezza in un determinato territorio e che nidifica, o ha comunque nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale.
B?=Nidificante probabile	specie che probabilmente nidifica, o ha probabilmente nidificato, nel secolo attuale sul territorio provinciale. Questa indicazione fenologica non viene indicata per quelle specie che pur avendo "probabilmente" nidificato in passato (prima del 2001) non hanno avuto alcun riscontro di nidificazione certa o probabile nel secolo attuale.
Bst= Nidificante storica	specie che si è riprodotta con certezza in tempi passati (non in questo secolo) sul territorio provinciale. Può essere associato a **B?** quando ci sono prove di nidificazione probabile nel secolo attuale.

Tabella 1: categorie fenologiche

classe di frequenza	definizione
Mfr – molto frequente	specie osservata molto frequentemente
Frq - frequente	specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Pfr - poco frequente	specie osservata poco frequentemente
Rar - rara	specie osservata raramente, abbastanza raramente o irregolarmente
Mra - molto rara	specie con fenologia "Accidentale" osservata almeno 1 volta in questo secolo
Sto - storica	specie con fenologia "Accidentale storica", mai osservata in questo secolo ma solo antecedentemente l'anno 2001

Tabella 2: classe di frequenza

RISULTATI

Le specie di Limicoli note per la provincia di Varese a tutto il 2019 sono 39 (Aletti & Carabella, 2015, Aletti 2020), indicate in **Tabella 3**. Tre specie risultano osservate solo antecedentemente l'anno 2001 (corrione biondo nel 1831 e 1880, chiurlottello nel 1917, fratino nel 1964 e 1974) e quattro specie risultano avere un solo dato nel secolo attuale (falaropo beccosottile nel 2004, piro piro codalunga nel 2011, albastrello nel 2013, falaropo beccolargo nel 2019). Delle 39 specie segnalate solo 2 nidificano attualmente con certezza in provincia (cavaliere d'Italia e corriere piccolo) mentre 5 hanno dati non recenti relativi all'ultima nidificazione accertata: il croccolone nel 1943 (Bianchi *et al.* 1973), il beccaccino nel 1977 (Realini, 1977), la pavoncella nel 1984 (Guenzani e Saporetti, 1988), il piro piro piccolo nel 1967 (Bianchi *et al*. 1973) e la beccaccia nel 2006 (Gagliardi *et al.* 2007). Le specie presentano diversa fenologia provinciale (**Tabella 3**): 15 specie (38,5%) sono Migratori non svernanti, 10 specie (25,6%) sono Accidentali, 8 sono Migratori svernanti irregolari (20,5%), mentre 3 specie (7.7%) sono rispettivamente Accidentali storici, e altre 3 (7.7%) sono Migratori svernanti regolari (beccaccia, beccaccino e piro piro piccolo).

	famiglia - specie		fenologia provinciale	classe di frequenza
	HAEMATOPODIDAE			
1	Beccaccia di mare	*Haematopus ostralegus*	M	Rar
	RECURVIROSTRIDAE			
2	Cavaliere d'Italia	*Himantopus himantopus*	M B	Pfr
3	Avocetta	*Recurvirostra avosetta*	A6 (2)	Mra
	BURHINIDAE			
4	Occhione	*Burhinus oedicnemus*	A11 (8)	Mra
	GLAREOLIDAE			
5	Corrione biondo	*Cursorius cursor*	Ast	Sto
	CHARADRIIDAE			
6	Corriere piccolo	*Charadrius dubius*	M B	Frq
7	Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*	M	Pfr
8	Fratino	*Charadrius alexandrinus*	Ast2	Sto
9	Piviere tortolino	*Charadrius morinellus*	A9 (6)	Mra
10	Piviere dorato	*Pluvialis apricaria*	A10 (7)	Mra
11	Pivieressa	*Pluvialis squatarola*	A7 (6)	Mra
12	Pavoncella	*Vanellus vanellus*	M Wirr Bst	Pfr
	SCOLOPACIDAE			
13	Piovanello maggiore	*Calidris canutus*	M	Rar
14	Piovanello tridattilo	*Calidris alba*	M	Pfr
15	Gambecchio comune	*Calidris minuta*	M Wirr	Pfr
16	Gambecchio nano	*Calidris temminckii*	M	Rar
17	Piovanello comune	*Calidris ferruginea*	M	Rar
18	Piovanello pancianera	*Calidris alpina*	M Wirr	Pfr
19	Combattente	*Philomachus pugnax*	M	Pfr
20	Frullino	*Lymnocryptes minimus*	M Wirr	Rar
21	Beccaccino	*Gallinago gallinago*	M W Bst	Pfr
22	Croccolone	*Gallinago media*	M Bst	Rar
23	Beccaccia	*Scolopax rusticola*	M W B	Pfr
24	Pittima reale	*Limosa limosa*	A8 (3)	Mra
25	Pittima minore	*Limosa lapponica*	M	Rar
26	Chiurlo piccolo	*Numenius phaeopus*	M	Rar
27	Chiurlottello	*Numenius tenuirostris*	Ast1	Sto
28	Chiurlo maggiore	*Numenius arquata*	M Wirr	Rar
29	Piro-piro codalunga	*Bartramia longicauda*	A1 (1)	Mra
30	Piro-piro piccolo	*Actitis hypoleucos*	M W B? Bst	Frq
31	Piro-piro culbianco	*Tringa ochropus*	M Wirr	Pfr
32	Totano moro	*Tringa erythropus*	M	Rar
33	Pantana	*Tringa nebularia*	M Wirr	Pfr
34	Albastrello	*Tringa stagnatilis*	A1 (1)	Mra
35	Piro-piro boschereccio	*Tringa glareola*	M	Pfr
36	Pettegola	*Tringa totanus*	M	Pfr
37	Voltapietre	*Arenaria interpres*	M Wirr	Rar
38	Falaropo beccosottile	*Phalaropus lobatus*	A2 (1)	Mra
39	Falaropo beccolargo	*Phalaropus fulicarius*	A2 (1)	Mra

Tabella 3: elenco delle specie note di Limicoli per la Provincia di Varese

categoria fenologica	numero
M - Migratori Non Svernanti	15
A - Accidentali	10
M Wirr - Migratori Svernanti Irregolari	8
M W -Migratori Svernanti Regolari	3
Ast - Accidentali Storici	3

Tabella 4: le 39 specie raggruppate per categoria fenologica sulla base delle specifiche della **Tabella 1**



Foto 3: foce del fiume Tresa, 17 settembre 2017. © Fabio Saporetti

I DATI DEL PORTALE ORNITHO.IT

I dati relativi ai limicoli esistenti nel portale a tutto il 2019 assommano a 6802, e riguardano 22 anni: tra il 1983 ed 1993 risultano solo 6 dati relativi a 6 anni (non consecutivi) inerenti solo a 4 specie (pavoncella, frullino, beccaccino e piro piro culbianco). A partire dal 2003 la base di dati si amplia: le specie riportate arrivano a 13, ma bisogna aspettare il 2009 per ottenere un incremento sia del numero di dati (67) che del numero di specie (15). L'incremento del numero di dati riflette l'aumento del numero di osservatori che si sono progressivamente iscritti alla piattaforma: al 20 marzo 2020 gli utenti registrati per la provincia di Varese sono 259. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2019, si registra un costante incremento dei dati, con la flessione registrata nel 2019 (**Figura 2**) coincidente con la mancanza di osservazioni imputabili all'alto livello delle acque del Lago Maggiore: tale anno, assieme al 2014, è stato l'anno con il secondo valore inferiore di giorni "utili" per la presenza dei limicoli sul Verbano (cfr. Discussione). Il corrispondente grafico di **Figura 3** illustra il numero di specie osservate per anno. Il numero di specie si stabilizza a partire dal 2011 con 21, con solo 285 dati immessi, registrando un massimo di 28 nel 2016: il numero medio è di 22.7 specie per anno (DS=4.32). La **Tabella 5** riporta il numero totale di dati per mese (con esclusione dei dati protetti) con il corrispondente numero di specie: tra febbraio e marzo il numero di specie raddoppia (da 9 a 18) per arrivare ad un massimo di 23 nei mesi di aprile e maggio. In giugno, terminata la migrazione pre-riproduttiva, il numero di specie scende a 10, per poi iniziare a risalire con luglio, quando si registrano i primi arrivi, solitamente coincidenti con i giovani dell'anno. Agosto e settembre sono i mesi in cui si osservano sia il maggior numero di specie sia il maggior numero di individui, con la conseguente decrescita di ottobre al termine della migrazione post-riproduttiva. Anche nei mesi corrispondenti al periodo dello svernamento (dicembre e gennaio) sono state osservate 13 specie: 3 regolari (beccaccino, beccaccia, piro piro piccolo), 8 irregolari (pavoncella, gambecchio comune, piovanello pancianera, frullino, chiurlo maggiore, piro piro culbianco, pantana e voltapietre) e infine 2 Accidentali (occhione e piviere dorato). Il grafico di **Figura 4** illustra la variazione annuale del numero di specie per mese, corrispondente al massimo primaverile di aprile/maggio (migrazione pre-riproduttiva) ed al massimo autunnale di agosto/settembre (migrazione post-riproduttiva).

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
numero dati	143	136	523	1093	806	187	418	1481	1312	443	133	149
numero specie	9	9	18	23	23	10	16	23	26	20	9	9

Tabella 5: numero totale di dati per mese e corrispondente numero di specie inseriti nel portale ornitho.it a tutto il 2019

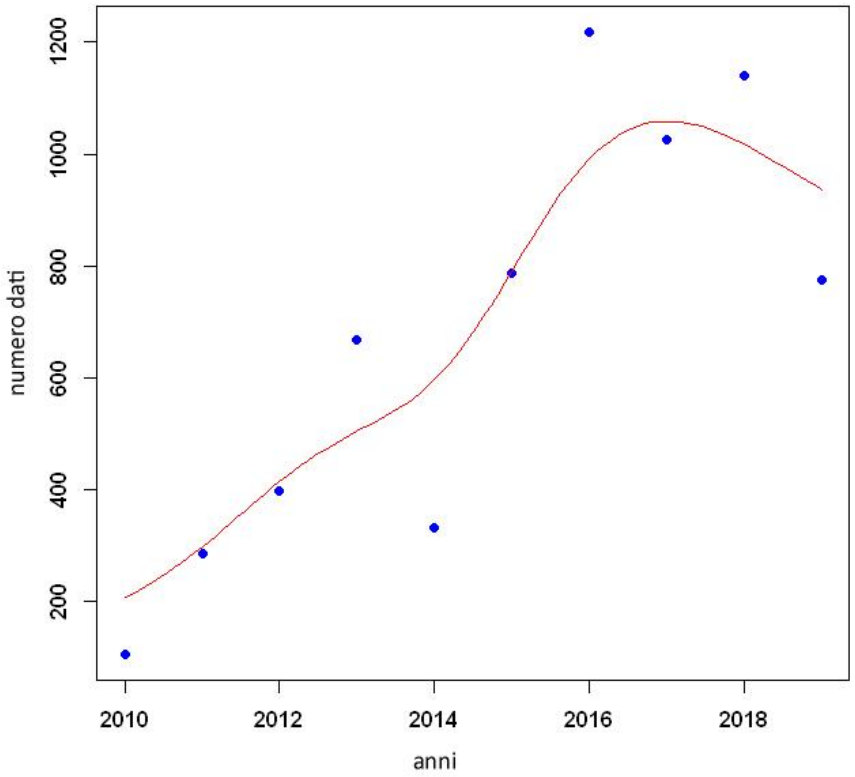


Figura 2: numero di dati per anno immessi nel portale ornitho.it nel decennio 2010-2019

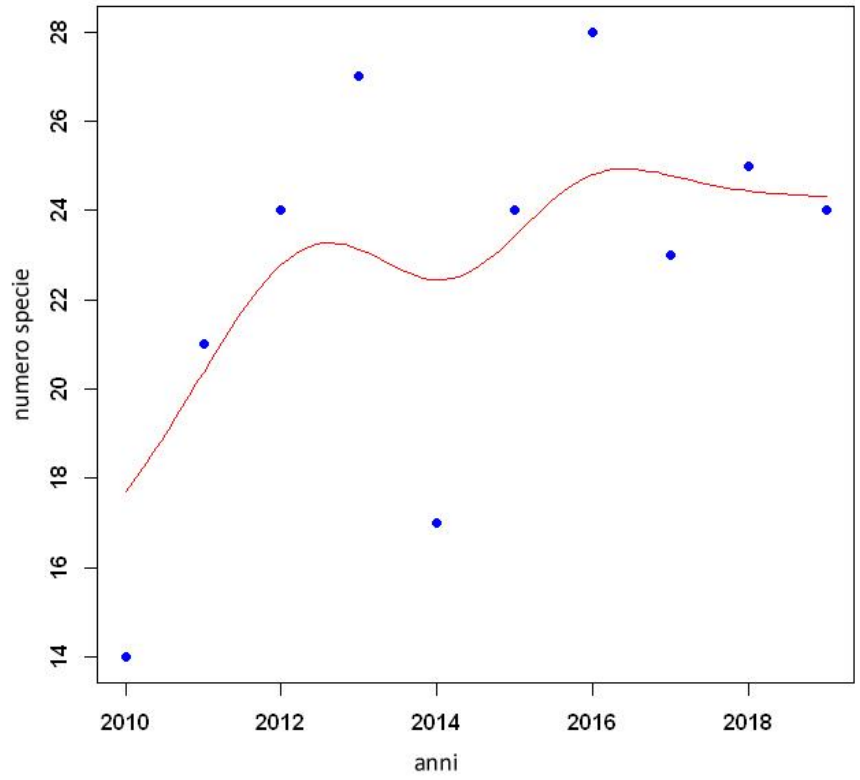


Figura 3: numero di specie per anno nel decennio 2010-2019

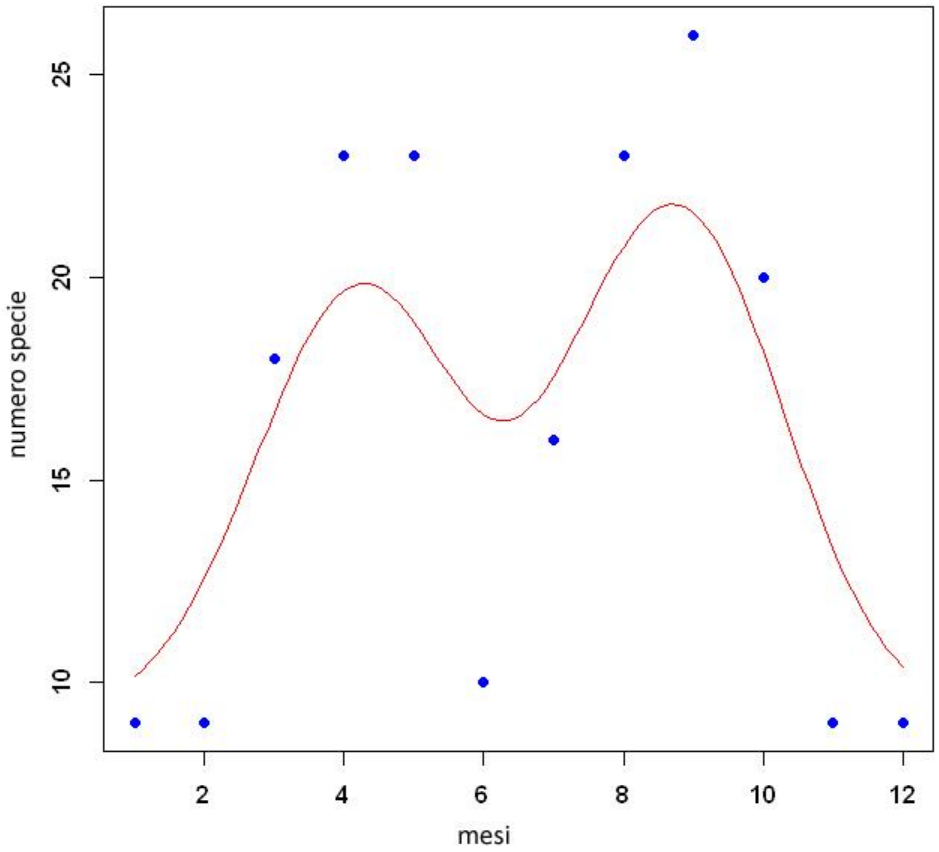


Figura 4: variazione annuale del numero di specie per mese: la linea di tendenza corrisponde al massimo primaverile di aprile/maggio (migrazione pre-riproduttiva) ed al massimo autunnale di agosto/settembre (migrazione post-riproduttiva).

Tra le 15 specie più comuni nel decennio 2010-2019 vi sono: piro piro piccolo, con 1892 dati, il corriere piccolo con 1089, seguite, in ordine decrescente, da piro piro culbianco e beccaccino (559 e 551 dati), pantana (364), piovanello pancianera (349) e piro piro boschereccio (324); con numeri progressivamente inferiori di dati, seguono altre 8 specie indicate nel grafico di **Figura 5**.

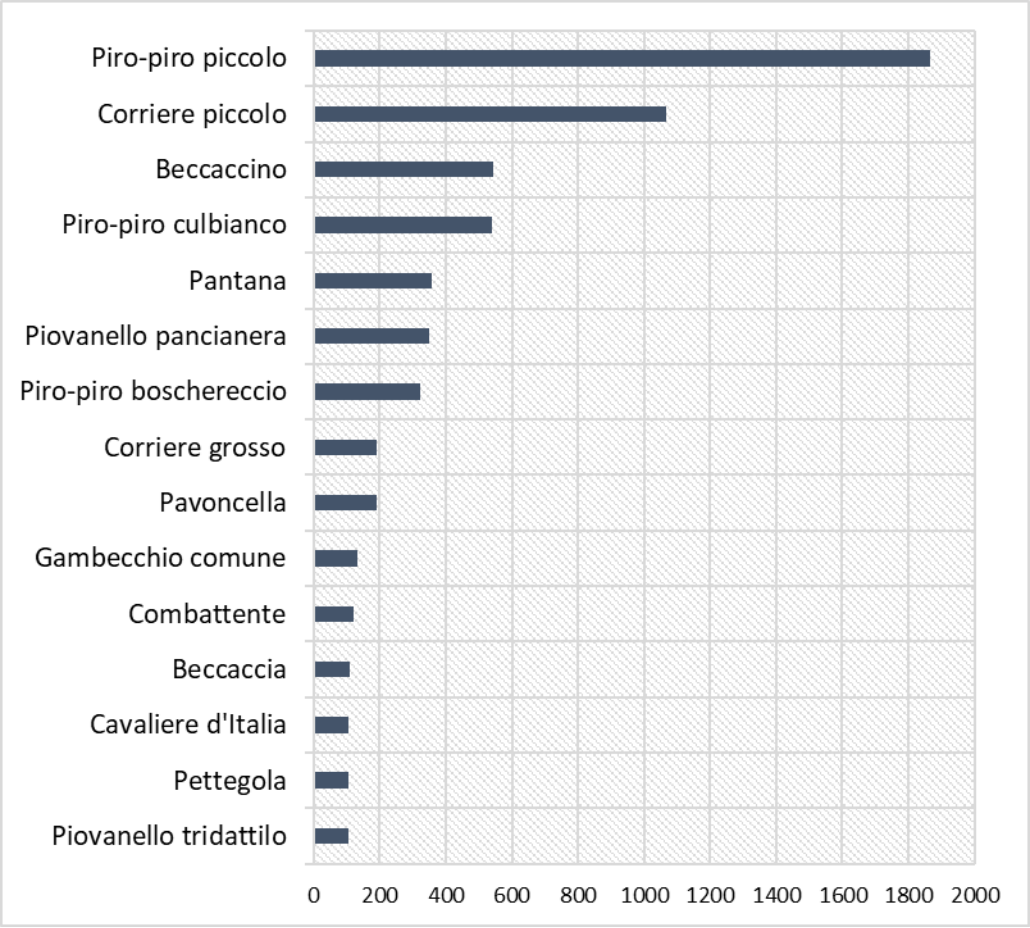


Figura 5: le 15 specie con maggior numero di dati nel decennio 2010-2019

LE SPECIE

Di seguito sono elencate in ordine sistematico le 39 specie di limicoli osservati in provincia di Varese. Per quanto riguarda i dati relativi alle segnalazioni, in modo particolare per le specie molto rare e rare, in molti casi sono stati omessi i nominativi dell'osservatore, i riferimenti e le eventuali citazioni bibliografiche, comunque presenti in modo dettagliato nella Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2019 (Aletti 2020).

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

E' specie migratrice rara, non è osservata tutti gli anni, con ampia alternanza di dati da un anno all'altro. Le osservazioni sono quasi tutte relative ad individui isolati, talora giovani (**Foto 4**) nel periodo di aprile/giugno e di agosto/settembre, in particolare sul Lago Maggiore (Germignaga, Brebbia, Ispra e Monvalle); il maggior numero di

osservazioni si riferisce al mese di settembre. Alcuni dati relativi al secolo scorso confermano la presenza nella tarda primavera e da fine luglio a settembre (Lago Maggiore e Lago di Varese).



Foto 4: individuo giovane, alla foce del fiume Tresa, il 6 settembre 2017. © Fabio Saporetti

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Migratrice poco frequente, è una delle specie nidificanti in Provincia, nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, presso le vasche di laminazione di Lonate Pozzolo, oltre che nelle adiacenti vasche di depurazione del torrente Arno, in comune di Castano Primo (MI), in cui la specie nidifica dal 2006. La prima nidificazione in Provincia è documentata per il 2011. Nel portale ornitho.it relativamente al decennio 2010-2019 sono presenti 107 dati con un massimo di 25 nel 2013, con presenze dal mese di marzo (i primi individui vengono osservati già nella prima decade) al mese di settembre, con punte massime nel mese di aprile (24% dei dati) e luglio (28%). Da segnalare la presenza inconsueta nel 2019 di un gruppo di una dozzina di soggetti che hanno frequentato il lago di Varese e la foce del fiume Tresa tra la seconda e la terza decade di aprile.

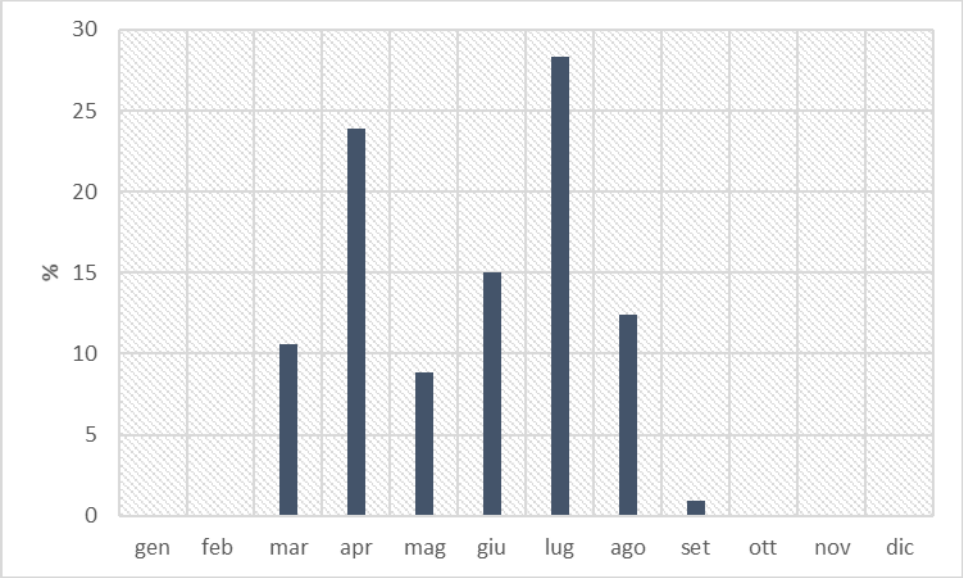


Figura 6: ripartizione percentuale dei dati per mese del cavaliere d'Italia

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

In Provincia la specie è Accidentale con solo sei segnalazioni totali, di cui due in questo secolo negli anni 2016 e 2011, sul Lago Maggiore a Ispra e a Germignaga presso la foce del fiume Tresa. Nel secolo scorso sono note quattro segnalazioni negli anni 1969, 1968, 1962 e 1958, tutte relative al Lago Maggiore e alla Palude Brabbia.

Occhione *Burhinus oedicnemus*

E' specie Accidentale, con undici segnalazioni totali riferite a singoli o al massimo due individui: dieci sono post 1950, di cui otto in questo secolo negli anni 2019, 2018, 2016, 2012, 2010, 2009 e 2008 nei coltivi e campi di Brebbia, Gorla Maggiore, Lozza e presso i vasconi di Lonate Pozzolo. Da segnalare il passaggio il 7 aprile 2018 di un individuo in località Ternate, dove è attivo un punto di registrazione notturno con SongMeter, facente parte della rete Trektellen.org condotta da Luca Giussani (**Figura 7**). Nel secolo scorso sono note solo tre segnalazioni nel 1953 e 1951 a Lonate Pozzolo e 1939 a Sesto Calende.

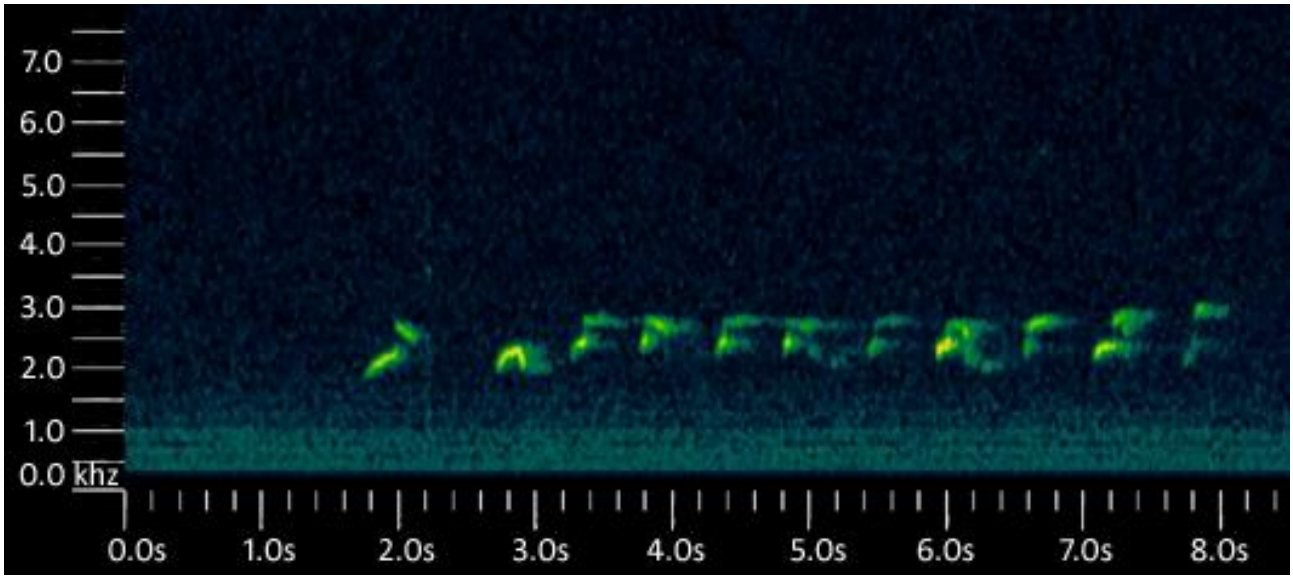


Figura 7: sonogramma del verso di occhione in volo, 7 aprile 2018. © Luca Giussani



Foto 5: occhione nei coltivi di Brebbia il 7 marzo 2019. © Franco Aresi

Corrione biondo *Cursiorius cursor*

E' un Accidentale storico con una sola segnalazione documentata relativa all'anno 1880 sul Lago di Varese; sono note altre segnalazioni non documentate relative agli anni antecedenti il 1880.

Corriere piccolo *Charadrius dubius*

Il corriere piccolo è una specie migratrice frequente e discretamente diffusa sul territorio, con un numero di dati (1084, **Figura 8**) inferiore solo al piro piro piccolo. I dati del portale ornitho.it consentono una definizione abbastanza precisa nel range delle date di arrivo e partenza della specie: la **Tabella 6** indica i dati disponibili per il decennio 2010-2019.

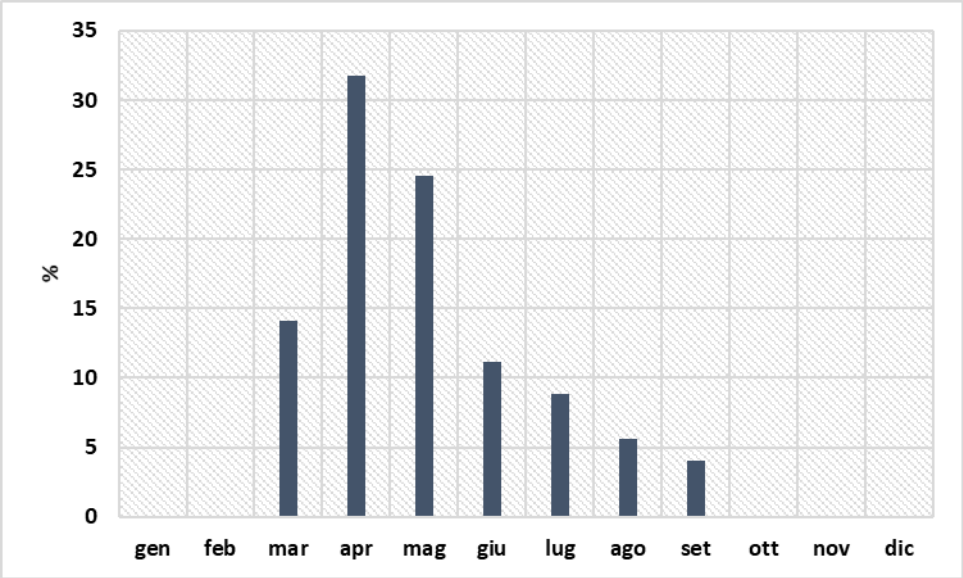


Figura 8: ripartizione percentuale dei dati per mese del corriere piccolo

Le prime osservazioni si collocano tra la decade 7 e la decade 9, con una maggioranza per la decade 8 (12 – 21 marzo), mentre le date di partenza sembrano più concentrate, alla fine del mese di settembre, attorno alla decade 27 (18 – 27 settembre).

anno	prima osservazione	decade	ultima osservazione	decade
2010	06-apr	10	19-set	27
2011	13-mar	8	21-set	27
2012	18-mar	8	06-set	25
2013	17-mar	8	22-set	27
2014	27-mar	9	26-set	27
2015	13-mar	8	24-set	27
2016	10-mar	7	27-set	27
2017	09-mar	7	26-ago	24
2018	14-mar	8	25-set	27
2019	10-mar	7	18-set	27

Tabella 6. Corriere piccolo: variazione delle date di prima e ultima osservazione, con decade corrispondente

Storicamente il Corriere piccolo era specie legata prevalentemente alle sponde del Ticino, in cui era solito nidificare, con sporadiche presenze sul Lago Maggiore in cui non sono però documentate coppie nidificanti (Bianchi *et al*., 1973); nella prima metà degli anni '80 manteneva l'areale riproduttivo lungo l'asta fluviale, ma già erano state rinvenute nidificazioni della specie in cave di ghiaia e sabbia in parziale attività o abbandonate, a Travedona, Somma Lombardo e Gerenzano, oltre che nelle vasche di contenimento del Rile e Tenore, in comune di Cassano Magnago (Guenzani & Saporetti, 1988). Nel periodo 1997-2000, nell'ambito del Progetto SIT-Fauna, la nidificazione del Corriere piccolo era stata accertata esclusivamente sui greti del Ticino, mentre la nidificazione sul Verbano era ritenuta irregolare (Viganò in Tosi e Zilio, 2002). Nella prima metà degli anni 2000, nel corso dei rilievi dell'Atlante Ornitologico Georeferenziato negli anni 2003-2005, il Corriere piccolo era stato rinvenuto nidificante sia lungo il Ticino, nel tratto tra Castelnovate e Tornavento, sia sul Lago Maggiore, sull'isola di sabbia e ghiaia ubicata alla foce del fiume Tresa a Germignaga (Gagliardi *et al.* 2007): nell'anno 2005 infatti Michele Viganò aveva accertato la presenza di due coppie che avevano deposto entrambe 4 uova, con la schiusa avvenuta nella prima settimana di luglio; solo un giovane per coppia era stato però in grado di completare il periodo di crescita fino al momento della migrazione. Nel 2006 era stata osservata la presenza di 4-5 individui estivanti ma, a causa del forte disturbo antropico, la nidificazione non aveva avuto luogo. Nel periodo 2011-2019 nel portale ornitho.it sono riportati 88 dati di nidificazione certa (codice atlante da 11 a 19), con una tendenza purtroppo negativa (**Figura 9**), passando dai 18 e 23 dati del biennio 2013/14, all'unico dato del 2019, ottenuto in comune di Travedona Monate (dato di Luca Giussani).

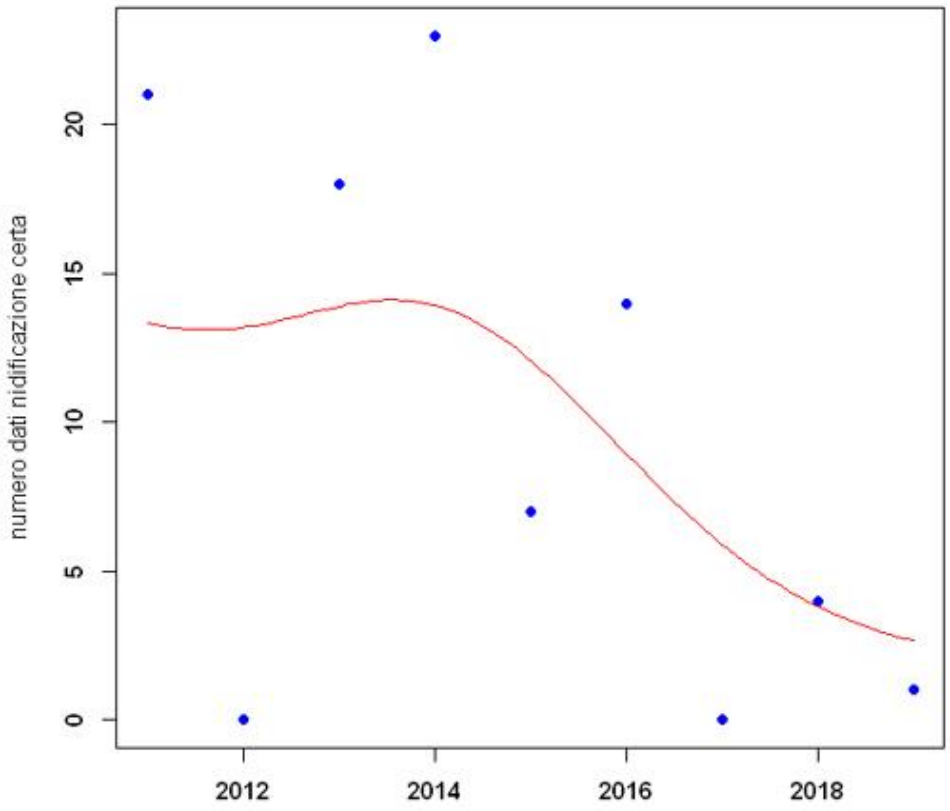


Figura 9: variazione del numero di dati relative alle nidificazioni certe di corriere piccolo per il periodo 2011-2019

La specie ha nidificato sempre più frequentemente in ambienti di origine antropica, come in prossimità del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Malpensa, in cave (Ternate) e laghetti artificiali (Plis Bevera), addirittura in parcheggi adiacenti grossi centri commerciali (Saporetti 2014); nel 2018 è stata riportata la nidificazione anche per il Parco del Medio Olona (dato di Paolo Monti). A partire dal 2014 si è preceduto al tentativo di proteggere la nidificazione della specie, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Germignaga e con l'autorizzazione dell'Ufficio Caccia della provincia di Varese, presso l'isola presente alla foce del fiume Tresa. Il sito è uno degli habitat in cui la specie si insedia regolarmente ma è anche quello in cui è più elevato il disturbo antropico, dovuto alla presenza di pescatori e bagnanti in periodo estivo. Altro fattore che condiziona la riproduzione della specie è costituito dalla rapida variazione del livello delle acque, in concomitanza con i forti temporali estivi. La protezione della covata è stata sperimentata nel periodo 2014-2016, mentre nel biennio successivo l'alto livello delle acque non ha permesso l'insediamento territoriale della coppia: il 2014 è stato anche l'unico anno in cui la coppia ha allevato con successo la covata, con la schiusa di tutte e quattro le uova ed il successivo involo di due giovani dopo la metà di luglio. Nel 2015 e nel 2016 l'operazione di posizionamento è stata ripetuta due volte, in posizioni diverse, in entrambi gli anni ma la covata è sempre andata persa per il rialzo delle acque. La gabbia corrisponde al modello proposto da Gulicks & Kemp (2007): una struttura di rete metallica di 60x60x30 cm con maglia di 5 cm, con 4 aperture laterali, larghe 5cm ed alte 10cm, per consentire l'agevole passaggio degli individui nidificanti escludendo nel contempo i possibili predatori. Una volta localizzata la posizione della covata, l'operazione di posizionamento dura pochi minuti: il tempo necessario per

appoggiare la gabbia, spingerla nella sabbia/ghiaia e fissare dei picchetti (**Foto 6**) in modo tale che non sia facilmente asportabile; i membri della coppia attendono solo uno o due minuti prima di rientrare al nido e riprendere la cova.



Foto 6: il primo posizionamento della gabbia di protezione della covata in data 2 giugno 2014 sull'isola alla foce del fiume Tresa. © Fabio Saporetti



Foto 7: il maschio di corriere piccolo in cova il 6 giugno 2014. © Cristiano Crolle



Foto 8: la gabbia allagata il 30 aprile 2015. La gabbia è stata riposizionata una seconda volta, in corrispondenza della covata di rimpiazzo della specie, ma anche questa volta è stata sommersa dalle acque. © Fabio Saporetti



Foto 9: 22 maggio 2016, la covata completa di 4 uova con la gabbia di protezione. Il 29 maggio sarà allagata in seguito ai temporali del periodo. © Fabio Saporetti

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*

E' un migratore regolare poco frequente, con periodo di presenza che, analogamente al corriere piccolo, spazia da marzo a settembre in coincidenza con i movimenti migratori (**Figura 10**). Durante la migrazione pre-riproduttiva, al di là di qualche osservazione relativa al mese di marzo con data più anticipata al 28 marzo (**Tabella 7**), le osservazioni si concentrano prevalentemente tra aprile e maggio e, successivamente, nel mese di settembre con due massimi ben distinti che rendono conto rispettivamente del 41,1 e 31,7% dei dati. In questo mese sono facilmente osservabili anche i giovani dell'anno (**Foto 10**).

anno	prima osservazione	decade	ultima osservazione	decade
2010	*	*	*	*
2011	07-mag	13	10-lug	20
2012	*	*	31-ago	25
2013	12-apr	11	19-set	27
2014	02-mag	13	29-set	28
2015	28-mar	9	13-set	26
2016	16-apr	11	27-set	23
2017	05-mag	13	17-ago	23
2018	*	*	25-set	27
2019	24-apr	12	28-set	28

Tabella 7. Corriere grosso: variazione delle date di prima e ultima osservazione, con decade corrispondente

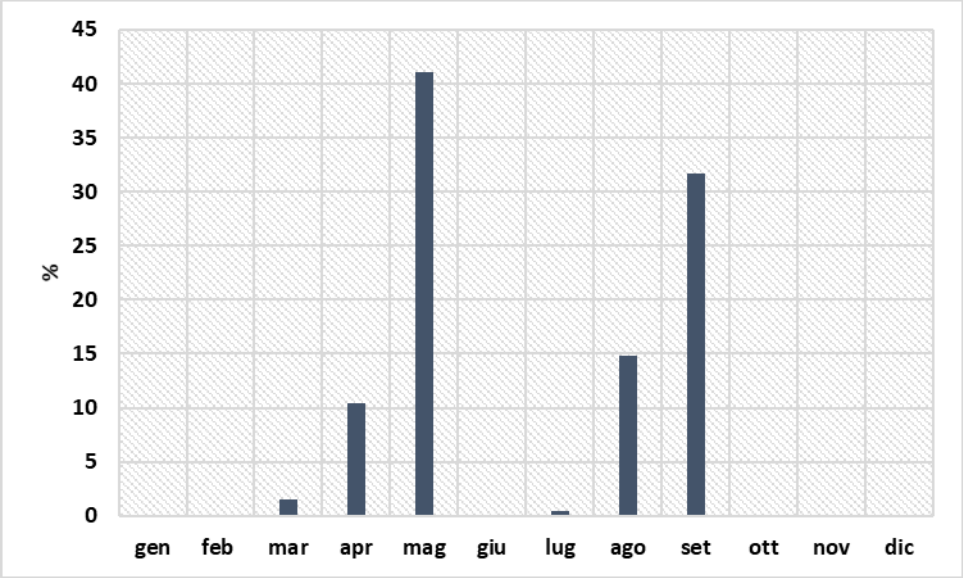


Figura 10: ripartizione percentuale dei dati per mese per il corriere grosso



Foto 10: in settembre sono osservabili anche i giovani dell'anno come in questa foto di Maurizio Andrini scattata sulle rive del lago Maggiore, a Germignaga il 4 settembre 2016

Fratino *Charadrius alexandrinus*

E' specie Accidentale storica, con due segnalazioni relative al secolo scorso negli anni 1974 alla foce del Tresa a Germignaga e nel 1964 lungo il fiume Ticino.

Piviere Tortolino *Charadrius morinellus*

Specie Accidentale con nove segnalazioni totali, di cui sei in questo secolo negli anni 2018, 2017, 2016, 2013 e 2004. (Ternate, Ferno e Lonate Pozzolo). Da segnalare che tre di questi dati, relativi ai giorni 5/09/2017, 12/09/2017 e 21/10/2018, si riferiscono ad individui in migrazione in località Ternate, dove è attivo un punto di registrazione notturno con SongMeter facente parte della rete Trektellen.org condotta da Luca Giussani. Nel secolo scorso sono note tre segnalazioni negli anni 1986 ad Angera, 1961 nei pressi di Cairate e nel 1957 nella piana della Malpensa. Nel sonogramma di **Figura 11** si vede come il piviere tortolino, specie generalmente poco vocale (Brichetti & Fracasso, 2004) emetta il verso in volo una volta ogni 6.5 secondi ad una frequenza compresa tra i 2 e i 3 khz.

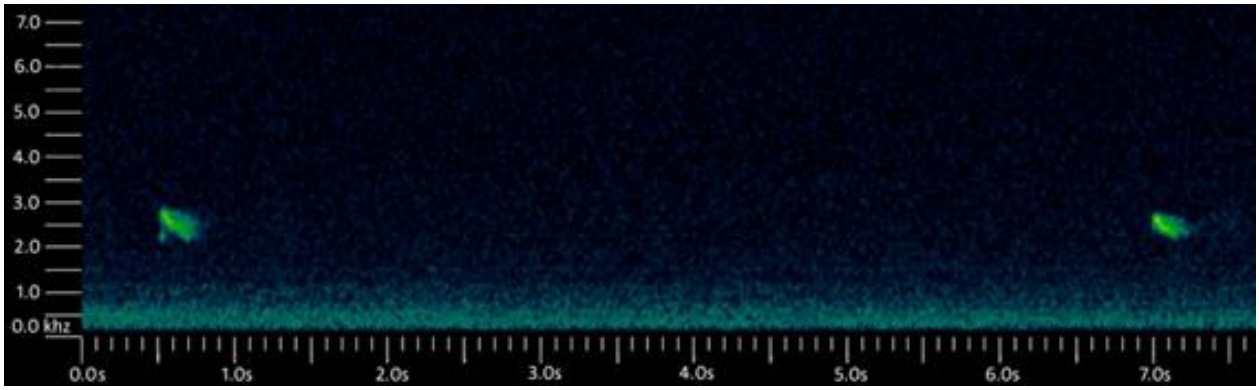


Figura 11 – Sonogramma del verso di piviere tortolino in volo. © Luca Giussani

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

E' un Accidentale con dieci segnalazioni totali di cui 9 post 1950, 7 in questo secolo, negli anni 2019, 2016, 2013, 2012, 2011, 2010 (Brebbia, Saronno, Germignaga, Ferno, Lonate Pozzolo, Cuvio). Le tre segnalazioni del secolo scorso sono relative agli anni 1997, 1990 e 1933, tutte sul Lago Maggiore, come documenta la foto di **Foto 11**, scattata nel settembre 1990 sulle sponde del lago Maggiore, in vicinanza della foce della Tresa. Dati non documentati, sempre relativi al secolo scorso, si riferiscono a stormi anche di 50 individui lungo il fiume Ticino e nelle campagne di Brebbia e Monvalle (Bianchi *et al.* 1973).



Foto 11: piviere dorato fotografato nel settembre 1990 lungo la costa del lago Maggiore a Germignaga. © Giovanni Corbellini

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

La pivieressa è un Accidentale con sette segnalazioni totali, di cui sei in questo secolo negli anni 2019, 2017 (4 individui presenti il 1° maggio alla foce del fiume Tresa (**Foto 12** e **13**), 2015, 2013, 2012 e 2005 con osservazioni localizzate esclusivamente sul Lago Maggiore. Anche nel secolo scorso l'unica segnalazione risalente all'anno 1976 proviene dal Verbano.



Foto 12: pivieressa in avanzato stadio di muta all'abito estivo. 01/05/2017. Foce del fiume Tresa. © Marco Vaghi



Foto 13: tre delle 4 pivieresse presenti l' 01/05/2017 alla foce del fiume Tresa. Notare il diverso grado di avanzamento della muta dall'abito invernale: la pivieressa spesso interrompe la muta nelle aree di svernamento per riprenderla durante la migrazione pre-riproduttiva nello spostamento verso nord (Meissner e Cofta, 2014) © Fabio Saporetti

Pavoncella *Vanellus vanellus*

La pavoncella è un caradride poco frequente in provincia, svernante irregolare: aveva nidificato con alcune coppie nella Riserva Naturale della Palude Brabbia nel 1977 (Realini 1977) e nel 1984 (Guenzani e Saporetti, 1988). Nel decennio 2010-2019 il portale ornitho.it raccoglie 198 dati, con un minimo di 6 nel 2014 ed un massimo di 39 nel 2018. I mesi con le frequenze maggiori sono marzo e, nel corso della migrazione post-riproduttiva, luglio.

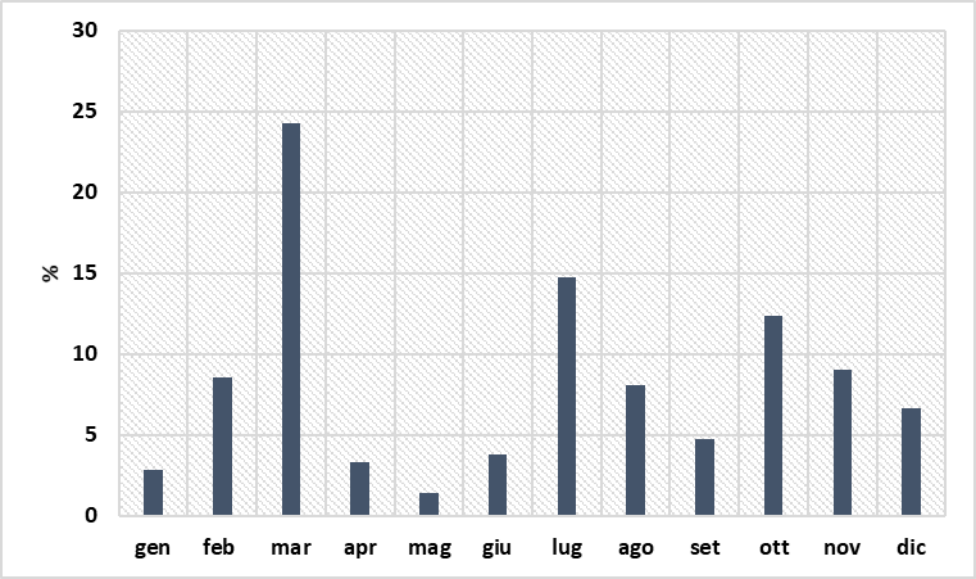


Figura 12: ripartizione percentuale dei dati per mese della pavoncella

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Specie migratrice rara, tutte le osservazioni sono relative ad individui isolati o a gruppetti di pochi individui, nel portale ornitho.it sono presenti dati nei mesi di agosto e settembre con punte massime ad agosto. Nel secolo scorso veniva definita rarissima con solo un paio di segnalazioni documentate; nel maggio del 1974, quando alla foce del Tresa sono stati osservati 10 individui (Saporetti 1977), e nel 1969 1 individuo catturato sempre sul Lago Maggiore (Bianchi *et al*, 1973).



Foto 14: giovane piovanello maggiore. 25/08/2012. Foce del fiume Tresa. © Fabio Saporetti

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Specie poco frequente in provincia; nel portale ornitho.it nella migrazione pre-riproduttiva sono presenti dati nei mesi di aprile e maggio con punte massime a maggio (41% dei dati) e, nella migrazione post-riproduttiva, nel periodo da luglio a ottobre con punte massime a settembre (17% dei dati). Nel decennio 2010-2019 sono presenti 105 dati, con un minimo di 2 nel 2015 e 2018 ed un massimo di 39 nel 2016.

Esclusivamente osservato in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore, solitamente isolato o in gruppetti costituiti da pochi individui; i gruppetti più numerosi, entrambi costituiti da 11 individui, sono stati osservati il 9/05/2006 e il 1/05/2015 alla foce del Tresa a Germignaga.

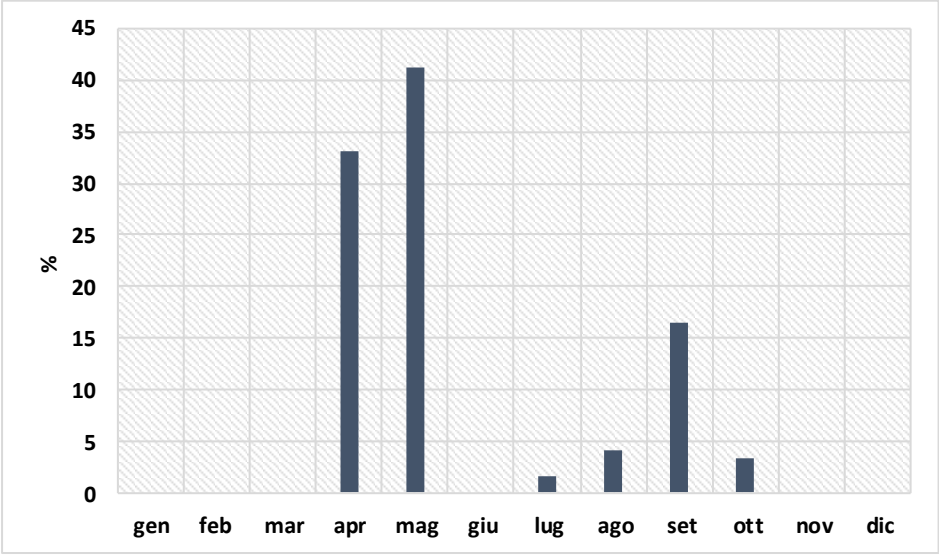


Figura 13: ripartizione percentuale dei dati per mese del piovanello tridattilo

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Il gambecchio comune è uno scolopacide poco frequente in provincia, svernante irregolare: le osservazioni presenti nel portale ornitho.it, 134 dati nel decennio 2010-2019 con un massimo di 47 nel 2016, sono per la quasi totalità riferite al Lago Maggiore, in particolare durante la migrazione post-riproduttiva nei mesi di agosto e settembre (80,7% dei dati). Il gruppo più numeroso, costituito da 10 individui, è stato segnalato il 29/08/2016 nei pressi di Ispra sul Lago Maggiore. Per quanto riguarda la presenza invernale l'unico dato recente è relativo ad un gruppo di 8 individui osservati il 10/01/2011 sulle rive del Lago Maggiore a Sesto Calende. Nel secolo scorso la specie era definita decisamente scarsa, di doppio passo e invernale. Nella collezione Vandoni e in quella del Civico Museo di Milano sono presenti alcuni esemplari provenienti dal Lago Maggiore (Bianchi *et al.* 1973).



Foto 15: gambecchio comune, 5/09/2016, foce del fiume Tresa. © Cristiano Crolle

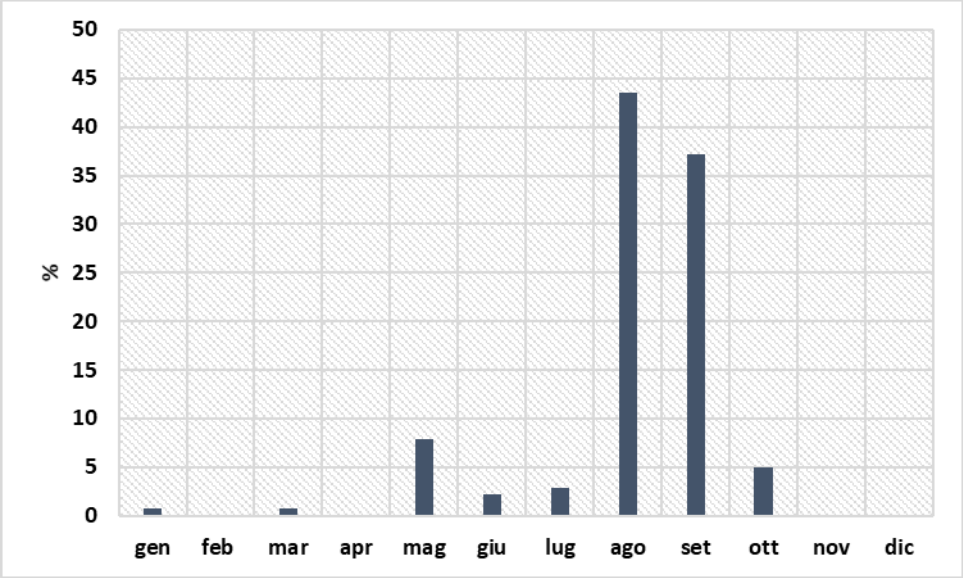


Figura 14: ripartizione percentuale dei dati per mese del gambecchio comune

Gambecchio nano *(Calidris temminckii)*

Specie migratrice rara in provincia, le poche osservazioni presenti nel portale ornitho.it sono in gran parte riferite ad alcune località del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Angera, foce del Tresa a Germignaga e Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo), nei mesi di aprile e maggio e nel periodo da luglio a settembre, con punte massime a maggio e a settembre. Nel secolo scorso la specie veniva definita rara, poche le segnalazioni documentate.



Foto 16: gambecchio nano alla foce del fiume Tresa. 7/09/2014 © Angelica Pentassuglia

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Migratore raro nella nostra provincia, osservato solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera). Discreta presenza nei mesi di agosto e settembre 2016 in alcune zone rivierasche del Lago Maggiore. Non sono state trovate segnalazioni provinciali documentate relative al secolo scorso.

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Migratore poco frequente e svernante irregolare, nel portale ornitho.it nel decennio 2010-2019 sono presenti 349 dati con un massimo di 82 nel 2016. Più frequentemente osservato durante la migrazione post-riproduttiva nel periodo da agosto a ottobre, con punte massime nel mese di settembre (42,9% dei dati). Le osservazioni sono per la quasi totalità relative al Lago Maggiore, in particolare Ispra, Brebbia, Monvalle e foce Tresa. Osservazioni di individui isolati ma spesso anche gruppi costituiti da 5-10 individui e oltre; il numero massimo di 34 individui è stato osservato il 27/09/2016 a Brebbia, nella ZPS "Canneti del Lago Maggiore" (**Foto 17**). Solo due i dati di presenza invernale, entrambi relativi al Lago Maggiore con un solo individuo osservato: 2/12/2017 Monvallina Besozzo e 8/12/2019 foce Tresa Germignaga.

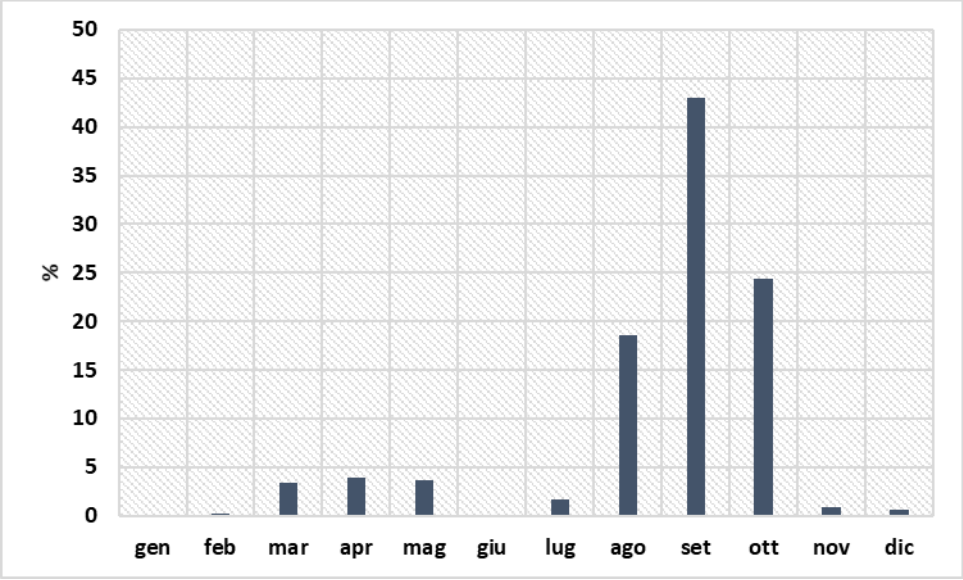


Figura 15: ripartizione percentuale dei dati per mese del piovanello pancianera



Foto 17: piovanelli pancianera, in gran parte giovani dell'anno, il 27/09/2016 a Brebbia, nella ZPS "Canneti del Lago Maggiore". Nella foto 8 dei 34 individui osservati. © Roberto Aletti



Foto 18: piovanello pancianera in abito riproduttivo alla foce del fiume Tresa il 14 maggio 2016. © Maurizio Andrini



Foto 19: piovanello pancianera in transizione verso abito invernale. Germignaga il 12 ottobre 2013. © Fabio Saporetti

Combattente *Philomachus pugnax*

Specie migratrice poco frequente, la maggior parte delle osservazioni sono relative a zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, foce Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo. Nel portale ornitho.it in riferimento al decennio 2010-2019 sono presenti 121 dati con un massimo di 55 nel 2013. Il combattente in Lombardia e Piemonte è normalmente osservato in gruppi costituiti da diverse centinaia di individui, in particolare nelle zone con coltivazioni a risaia durante il periodo primaverile; nella nostra provincia le poche osservazioni sono più frequenti durante la migrazione post-riproduttiva, nel periodo da luglio a ottobre (76,9% dei dati) con punte massime nel mese di settembre (38,4%), e meno numerose nella migrazione pre-riproduttiva da marzo a maggio (23% dei dati). Solitamente si osservano soggetti isolati o gruppi costituiti da pochi individui, il numero massimo osservato è relativo ad un gruppo di 10 individui segnalato il giorno 11/05/2012 alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo.

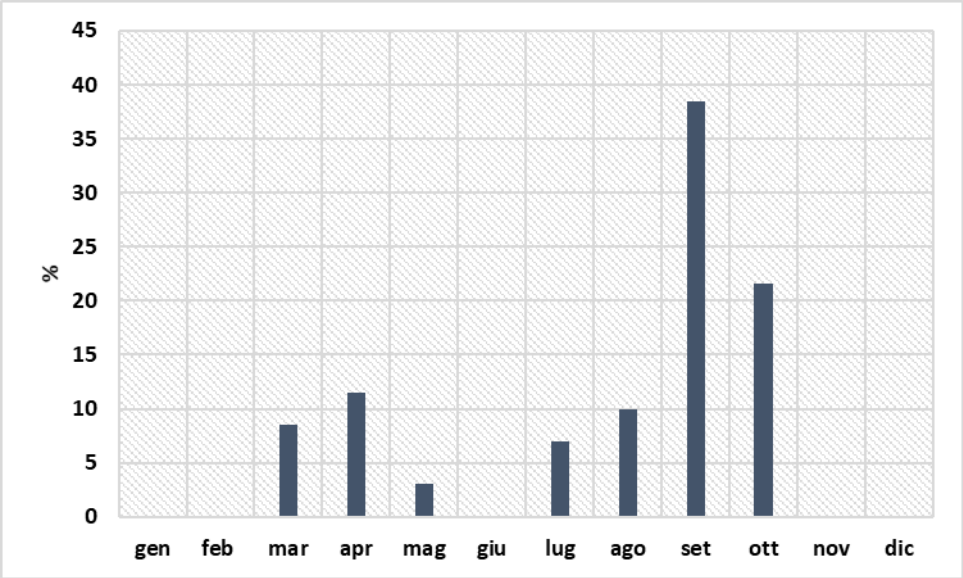


Figura 16: ripartizione percentuale dei dati per mese del combattente



Foto 20: due combattenti, con totano moro, alla foce del fiume Tresa. 24 aprile 2017. © Maurizio Andrini

Frullino *Lymnocryptes minimus*

Migratore raro e svernante irregolare, di non facile osservazione, i pochi dati sono relativi ai mesi di aprile, settembre e ottobre (Palude Brabbia, Lago Maggiore e Lonate Pozzolo). Un solo dato recente di presenza invernale relativo al mese di dicembre 2015. Poche le segnalazioni anche nel secolo scorso, in particolare lungo il Ticino e in Palude Brabbia, più frequente nel periodo primaverile e molto scarso durante quello autunnale.

Beccaccino *Gallinago gallinago*

Migratore poco frequente e svernante regolare, aveva nidificato nel 1977 nella Palude Brabbia (Realini 1977). Nel portale ornitho.it nel decennio 2010-2019 sono presenti 551 dati con un massimo di 121 nel 2017, la specie è comunque sicuramente sottostimata considerando la non sempre facile individuazione. Completa assenza di dati nei mesi di giugno e luglio, mentre nel mese di maggio sono presenti solo 3 dati; il numero massimo è relativo all'inizio della migrazione post-riproduttiva nei mesi di agosto e settembre (43,9 % dei dati), mentre nel periodo migratorio primaverile viene raggiunto il massimo nei mesi di marzo e aprile (21,7 % dei dati). Nel periodo dello svernamento, mesi di dicembre e gennaio, si raggiunge un totale di 11,6% dei dati. Nel secolo scorso veniva definito di doppio passo regolare, ma in costante diminuzione nel territorio provinciale (Bianchi *et al.* 1973).

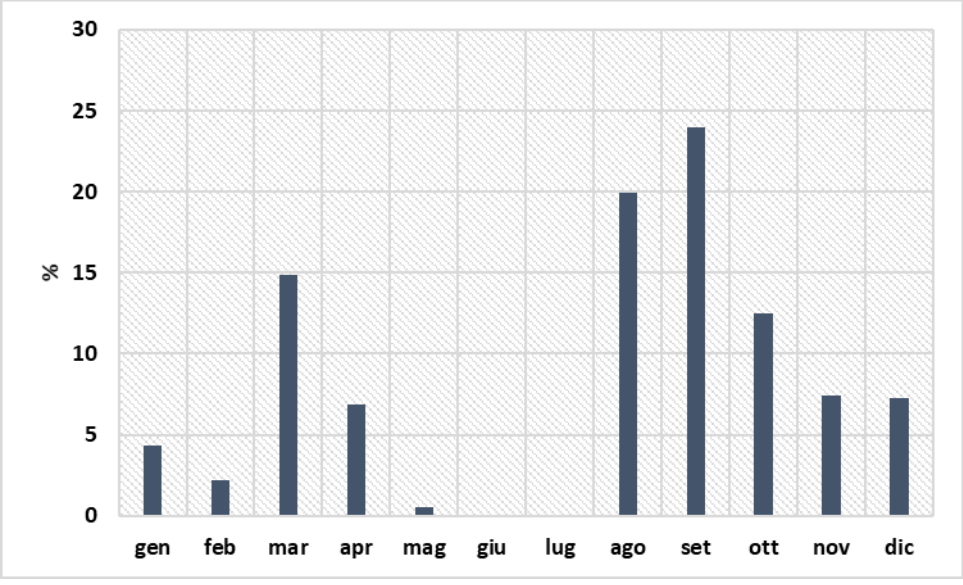


Figura 17: ripartizione percentuale dei dati per mese del beccaccino

Croccolone *(Gallinago media)*

Migratore raro, aveva nidificato negli anni 1943 e 1937 sulle sponde del Lago di Varese in un sottobosco di ontani nei pressi di Calcinate del Pesce, dove attualmente si trova il Volo a Vela (Bianchi *et al*. 1973).
Le poche recenti osservazioni sono relative agli anni 2011, 2008 e 2007, tutte effettuate nel mese di aprile in Palude Brabbia.

Beccaccia *Scolopax rusticola*

Specie migratrice poco frequente e svernante regolare, nel secolo scorso veniva segnalata come nidificante con relativa frequenza nei luoghi ritenuti adatti, in particolare nella zona montana della provincia (Bianchi 1963, Bianchi *et al*, 1973), l'unico dato di nidificazione recente è relativo ad un nido con uova rinvenuto nella prima decade di aprile 2006 all'interno del comune di Castelseprio e individuato attraverso una ricerca effettuata con l'ausilio di cani da ferma (Gagliardi *et al.,* 2007). Nel portale ornitho.it nel decennio 2010-2019 sono presenti 112 dati con un massimo di 25 nel 2019, ma sicuramente questi dati sono sottostimati considerando la difficoltà nell'individuare questa specie. E' presente durante la migrazione autunnale, a partire dal mese di ottobre, e durante la migrazione primaverile dalla seconda metà del mese di febbraio sino a tutto il mese di marzo e di inizio aprile; il numero massimo dei dati è relativo ai mesi di marzo (23,3% dei dati) e di novembre (22,4%), nei mesi invernali alcuni individui si fermano regolarmente a svernare e vengono in particolare segnalati in alcune località nella parte centro-meridionale della provincia. E' più facilmente osservabile al crepuscolo, quando esce dai boschi per portarsi durante la notte in luoghi aperti, o al mattino quando rientra nelle zone boschive.

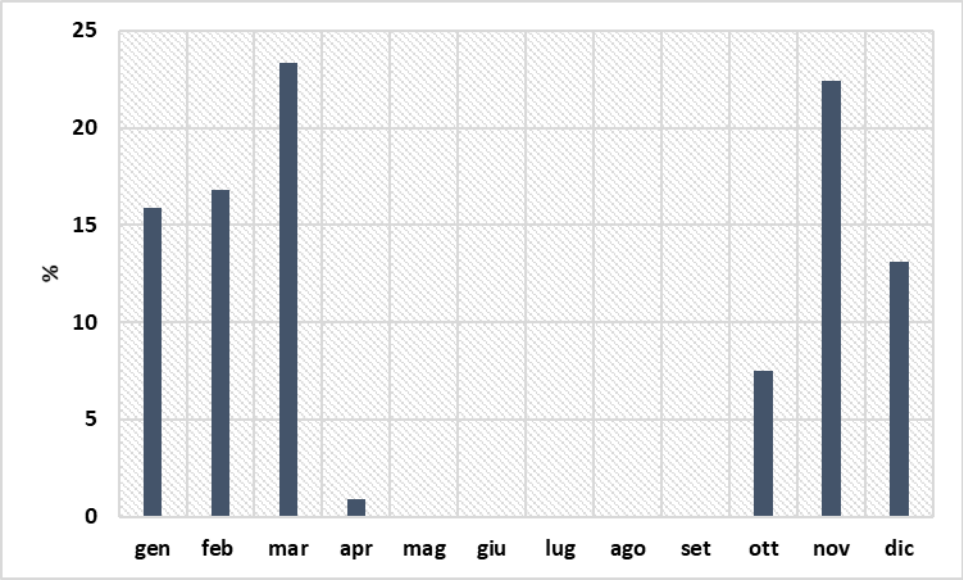


Figura 18: ripartizione percentuale dei dati per mese della beccaccia

Pittima reale *Limosa limosa*

Specie Accidentale, con otto segnalazioni totali di cui tre in questo secolo negli anni 2018, 2012, 2010 (Lago Maggiore e Lago di Varese). Nel secolo scorso sono note cinque segnalazioni negli anni 1999, 1998, 1997 e 1995 (Lago Maggiore, Palude Brabbia e Lago di Varese). Sono presenti alcune segnalazioni non documentate sul Lago Maggiore nel decennio 1930-1940 e nei primi anni del decennio 1980-1990 nella Palude Brabbia.

Pittima minore *Limosa lapponica*

Migratrice rara in provincia, le recenti osservazioni sono tutte relative al Lago Maggiore (Germignaga, Besozzo, Brebbia, Ispra) ed effettuate nei soli mesi di settembre e ottobre; sempre individui isolati, l'unico dato di due individui osservati insieme è del settembre 2016. Poche anche le segnalazioni documentate del secolo scorso, anche queste tutte relative al Lago Maggiore (**Foto 21** e **22**).



Foto 21: pittima minore il 15/09/2018. Brebbia ZPS "Canneti del Lago Maggiore". © Roberto Aletti



Foto 22: pittima minore a Germignaga, giugno 1991. © Giovanni Corbellini

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Migratore raro, tutte le osservazioni sono relative ad alcune località del Lago Maggiore, del Lago di Varese e della Palude Brabbia, esclusivamente nel periodo da marzo a maggio con punte massime nel mese di aprile e più scarsamente nei mesi di luglio e agosto. Nel mese di aprile 2013 nel portale ornitho.it è presente una interessante segnalazione di 21 individui in migrazione nei dintorni della Palude Brabbia. Anche nel secolo scorso sono poche le segnalazioni, da considerare che in passato questa specie veniva spesso confusa con il chiurlo maggiore.

Chiurlottello *Numenius tenuirostris*

Accidentale storico, rarissimo anche nel secolo scorso, l'unica segnalazione in provincia è relativa ad un individuo catturato nell'anno 1917 sul fiume Ticino (Bianchi *et al.* 1973). Il chiurlottello viene ormai indicato come l'uccello più raro del Paleartico occidentale, in pericolo di estinzione e senza avvistamenti confermati dal 1998 (SBCWG - Gruppo di lavoro sul chiurlottello www.slenderbilledcurlew.net).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Specie migratrice rara e svernante irregolare, le poche osservazioni sono relative ai mesi primaverili e invernali con punte massime nei mesi di febbraio e marzo, scarse quelle durante la migrazione post-riproduttiva, segnalazioni in particolare sul Lago Maggiore, Ferno zona Malpensa e Lonate Pozzolo. Negli ultimi anni dello scorso secolo veniva definita "regolare" tutti gli anni, ma sempre in scarso numero, e principalmente osservata sul Lago Maggiore e in Palude Brabbia.

Piro piro codalunga *Bartramia longicauda*

Accidentale provinciale con una sola segnalazione relativa all'anno 2011 nei pressi dell'aeroporto della Malpensa a Lonate Pozzolo (Andrea Vidolini). La specie è definita Accidentale anche a livello nazionale con dieci segnalazioni totali (Brichetti e Fracasso, 2015).

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*

Migratore frequente e svernante regolare, ha nidificato nel secolo scorso lungo le sponde del Ticino e in alcuni suoi affluenti (Bianchi *et al.* 1973), nel secolo attuale solo dati di nidificazione probabile in località Monvallina sul Lago Maggiore, in alcuni tratti del fiume Ticino nei pressi di Vizzola Ticino e nelle località Tornavento e Turbigaccio (Gagliardi *et al.* 2007); dopo l'anno 2005 non sono più presenti dati di nidificazione probabile. Solitamente si osservano individui isolati o gruppetti costituiti da pochi individui, interessante la presenza nella seconda metà del mese di agosto 2018 di gruppi costituiti anche da una decina di individui. Nel portale ornitho.it è il limicolo con il maggior numero di dati, nel decennio 2010-2019 sono presenti 1892 dati con un massimo di 410 nel 2018. Segnalazioni in tutti i mesi dell'anno, le punte massime si hanno durante la migrazione post-riproduttiva a partire dal mese di luglio (7,2% dei dati) e nei mesi di agosto e settembre (46,3% dei dati), nella migrazione primaverile nei mesi di aprile e maggio (25,7%), scarsa ma regolare la presenza di alcuni individui svernanti nei mesi di dicembre e gennaio (7,3%), probabile anche la presenza di qualche individuo estivante o che ha nidificato in qualche provincia limitrofa.

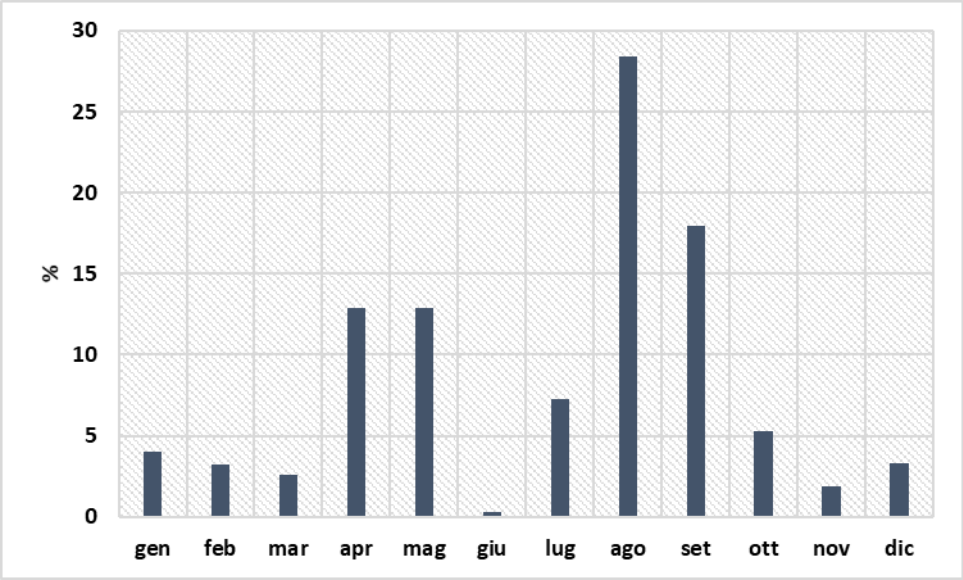


Figura 19: ripartizione percentuale dei dati per mese del piro piro piccolo



Foto 23: piro piro piccolo il 7/09/2017 a Brebbia nella ZPS "Canneti del Lago Maggiore". © Roberto Aletti

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

Migratore poco frequente e svernante irregolare, la quasi totalità delle osservazioni è relativa alla ZPS "Canneti del Lago Maggiore" e alla foce del Tresa a Germignaga, oltre a Palude Brabbia e Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo. E' uno dei primi Limicoli a tornare dalle zone di svernamento, con un flusso migratorio che inizia già alla pentade 14 (7-11 marzo) in regione Lombardia, con il picco corrispondente alla pentade 17 (22-26 marzo, Saporetti 2017). Relativamente al decennio 2010-2019 nel portale ornitho.it sono presenti 557 dati con il massimo nel 2019 con 106 dati. Il piro piro culbianco è presente tutto l'anno, con i massimi nel periodo della migrazione primaverile nei mesi di marzo e aprile (47,9% dei dati) e nella migrazione post-riproduttiva con punte in agosto e settembre (32,0%) e presenze iniziali a partire dal mese di luglio (5,3%), probabile qualche individuo estivante anche se non si escludono anticipi migratori dalla seconda metà del mese di giugno (2,9%), scarse e irregolari le presenze invernali con solo il 3,4% dei dati. Nel secolo scorso la specie veniva definita di transito regolare e comune in primavera, mai riscontrata la presenza estiva (Bianchi *et al.* 1973).

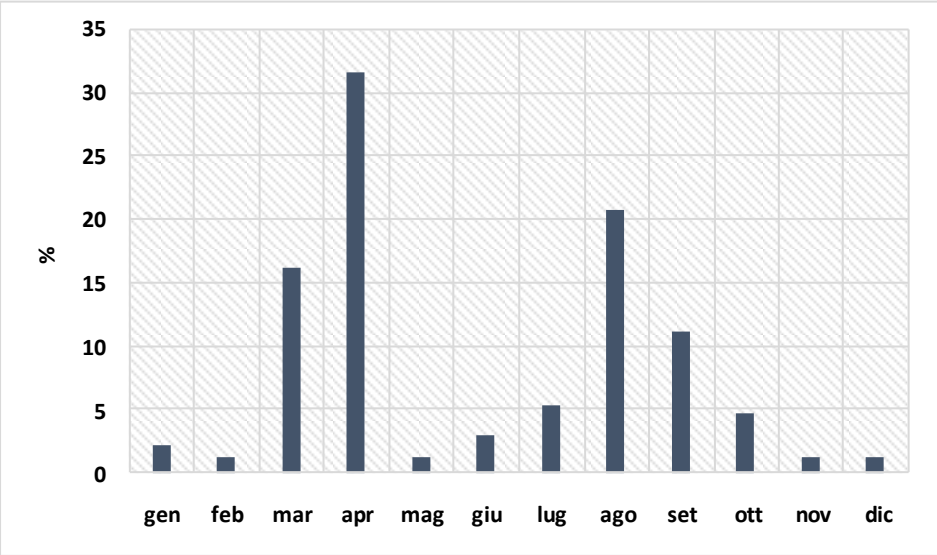


Figura 20: ripartizione percentuale dei dati per mese del piro piro culbianco

Totano moro *Tringa erythropus*

Migratore raro, le poche osservazioni sono quasi tutte relative al Lago Maggiore e alle Vasche dell'Arno di Lonate Pozzolo; il numero massimo delle osservazioni è rilevabile nei mesi di aprile e settembre. Interessanti una tardiva segnalazione di un individuo il 20/11/2017 sul Lago Maggiore in località Bruschera (ZPS "Canneti del Lago Maggiore") e quella di un gruppo di 14 individui osservati nell'aprile 2013 in un campo allagato a Lonate Pozzolo.



Foto 24: totano moro in abito estivo. Foce fiume Tresa il 23 aprile 2017. © Maurizio Andrini

Pantana *Tringa nebularia*

Specie migratrice poco frequente e svernante irregolare, la maggior parte delle osservazioni sono relative alla ZPS "Canneti del Lago Maggiore" e alla foce Tresa a Germignaga ed alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo. La migrazione primaverile della specie in Lombardia è concentrata tra la fine di marzo e la fine di aprile (Saporetti 2017), mentre in provincia di Varese appare più diffusa nella migrazione post-riproduttiva. Nel portale ornitho.it in riferimento al decennio 2010-2019 sono presenti 364 dati con il massimo nel 2018 con 88 dati: nei mesi di agosto e settembre si raggiunge il numero massimo dei dati (63,7%), mentre le prime presenze sono confermate da alcuni dati nel mese di luglio (7,2%); nel mese di giugno sono presenti solo 6 dati molto probabilmente attribuibili a ritardi o ad anticipi migratori. Relativamente alla migrazione pre-riproduttiva aprile e maggio sono i mesi con il maggior numero di dati (16,0%), mentre nel mese di marzo sono presenti solo 2 segnalazioni. Per quando riguarda lo svernamento sono note solo un paio di osservazioni a gennaio 2018 nei pressi di Lonate Pozzolo, che confermano l'irregolarità e l'occasionalità della presenza invernale di questa specie in provincia.

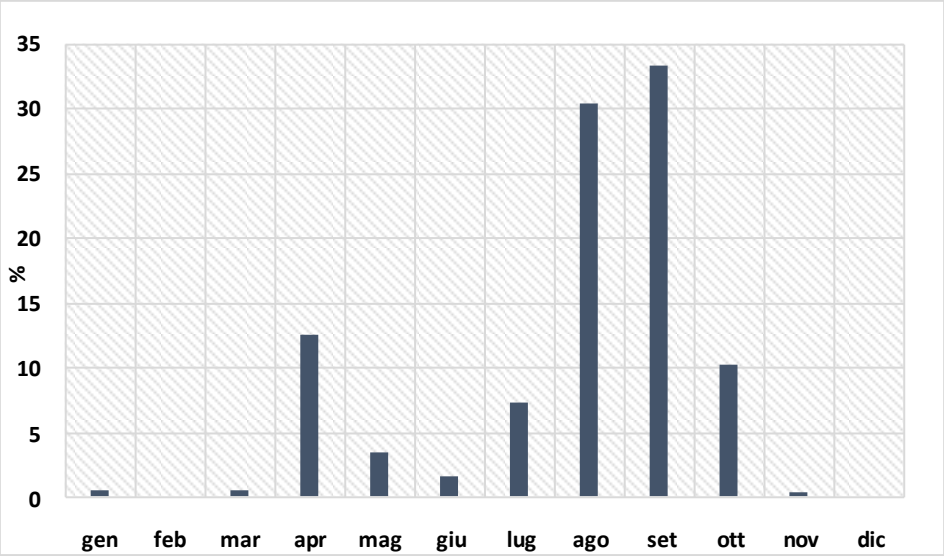


Figura 21: ripartizione percentuale dei dati per mese della pantana



Foto 25: pantana il 31/08/2012 alla foce del fiume Tresa, Germignaga. © Roberto Aletti

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Accidentale provinciale, con una sola segnalazione, di Monica Carabella, relativa all'anno 2013 sul Lago Maggiore alla foce del Tresa a Germignaga

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Migratore poco frequente, la quasi totalità delle osservazioni è relativa alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo, al Lago Maggiore e al Lago di Varese. Nel decennio 2010-2019 nel portale ornitho.it sono presenti 324 dati con un massimo di 76 nel 2015. Dati presenti dal mese di aprile a ottobre, con il numero massimo corrispondente al periodo della migrazione post-riproduttiva con 8,5% dati a luglio, 57,1% ad agosto e 8,8% a settembre (totale 74,4%); nella migrazione pre-riproduttiva abbiamo il 16,5% di dati ad aprile e il 6,4% a maggio (totale 22,9%). La specie è abbastanza gregaria, in particolare durante la migrazione primaverile, ma in provincia di Varese si vedono soventemente individui isolati o gruppi costituiti al massimo da poche decine di individui. Un interessante gruppo di oltre 180 individui è stato osservato nel luglio del 2013 alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo.

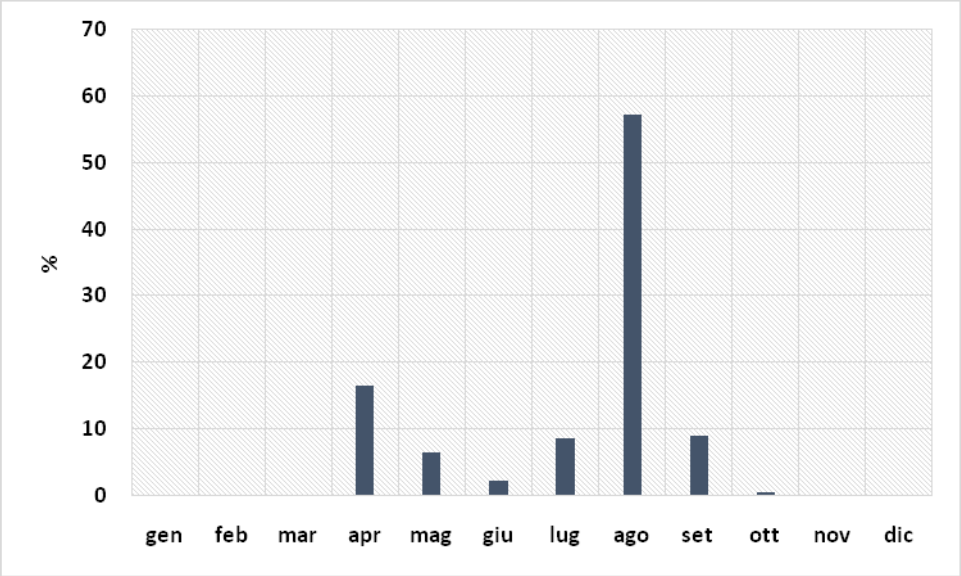


Figura 22: ripartizione percentuale dei dati per mese del piro piro boschereccio

Pettegola *Tringa totanus*

Migratrice poco frequente, tutte le osservazioni sono relative ad alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Besozzo, Angera, foce Tresa a Germignaga) e alle Vasche dell'Arno a Lonate Pozzolo. Tutti i dati del portale ornitho.it sono relativi ai mesi da marzo a ottobre e, tralasciando i soli 3 dati di giugno (probabili anticipi o ritardi migratori), si raggiunge il 57,1% dei dati nella migrazione primaverile (3/03/2018 e 28/05/2012 gli estremi) e il 40,1% in quella autunnale (9/07/2013 e 8/10/2018 gli estremi). I dati nel decennio 2010-2019 sono 105 con un massimo di 26 dati nel 2018. Di questa specie in provincia si osservano solitamente individui isolati, un numero interessante di 16 individui è stato segnalato il 2/05/2014 alla foce del Tresa a Germignaga. Nel Vercellese sono anche note 2 nidificazioni a maggio 2016 e giugno 2009. Nel secolo scorso la specie veniva definita di doppio passo e più abbondante nella migrazione primaverile.



Foto 26: pettegola alla foce Tresa l'11 maggio 2017 . © Fabio Saporetti

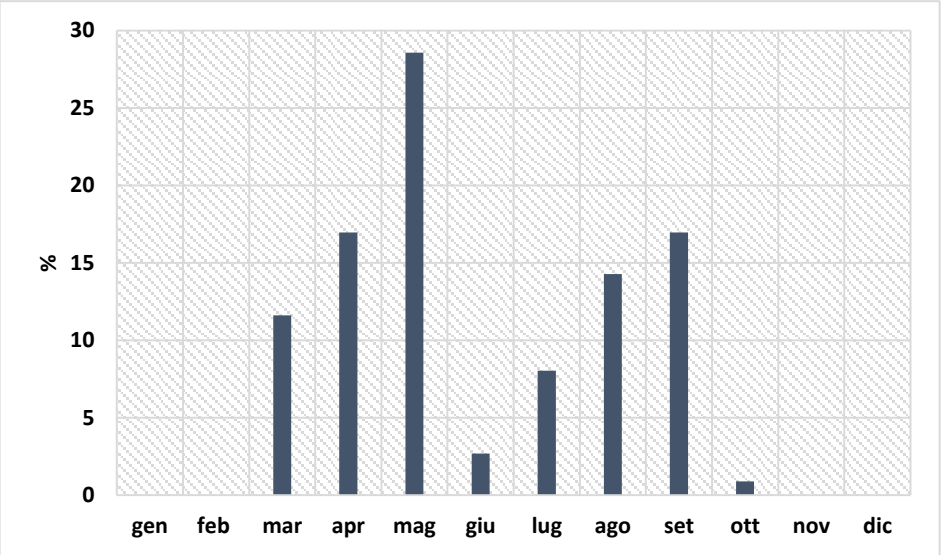


Figura 23: ripartizione percentuale dei dati per mese della pettegola

Voltapietre *Arenaria interpres*

Migratore raro e svernante irregolare, le poche osservazioni sono tutte relative al Lago Maggiore, in particolare nel periodo della migrazione post-riproduttiva, con punte massime ad agosto e settembre quando risultano frequenti i giovani individui. La specie è molto scarsa nel periodo primaverile; quattro il numero massimo degli individui osservati insieme. Una sola recente segnalazione di presenza invernale di un individuo a dicembre 2019 sulle rive del Lago Maggiore ad Angera conferma l'occasionalità dello svernamento.



Foto 27: voltapietre in abito riproduttivo il 17 maggio 2018 sull'isola alla foce del fiume Tresa. © Fabio Saporetti

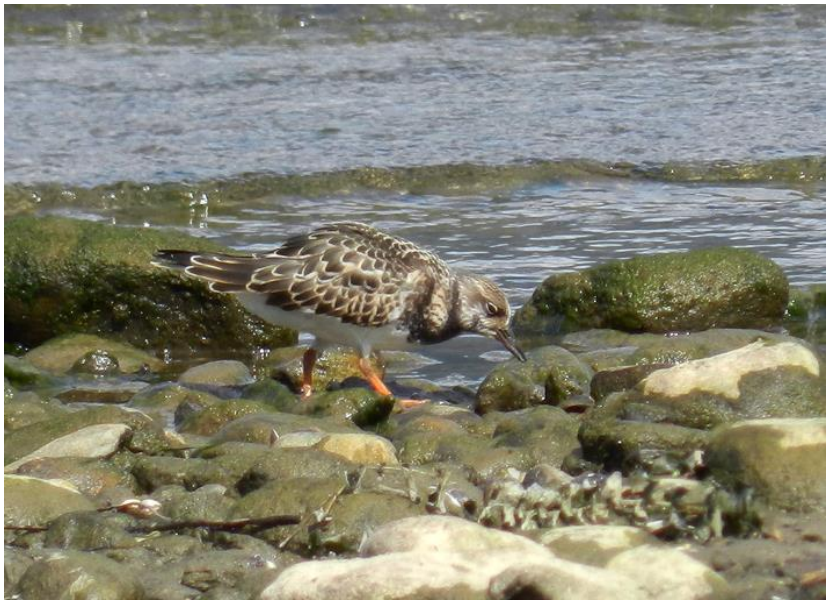


Foto 28: giovane voltapietre il 5 settembre 2016 sulla riva lacustre a Germignaga © Fabio Saporetti

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

Accidentale provinciale con due sole segnalazioni totali, di cui una in questo secolo nell'anno 2004 alle Vasche dell'Arno di Lonate Pozzolo. La precedente segnalazione è relativa all'anno 1887 sul Lago di Varese (Giglioli 1907)

Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius*

Accidentale provinciale con due segnalazioni totali, di cui una in questo secolo il 19 e 20/05/2019 alla foce Tresa a Germignaga, relativa ad un probabile individuo al 2° anno di calendario. L'altra segnalazione è relativa all'anno 1949 sul Lago Maggiore (Bianchi *et al.* 1973).



Foto 29: falaropo beccolargo alla foce del fiume Tresa il 19 e 20 maggio 2019. © Fabio Saporetti



Foto 30: falaropo beccolargo al largo della foce, il 19 maggio 2019. © Fabio Saporetti

DISCUSSIONE

La Ricchezza di Limicoli noti per la provincia di Varese è analoga a quella documentata per l'adiacente territorio della provincia di Novara, di cui esistono informazioni per 38 specie (Casale *et al*. 2017) su una superficie di 1340 km^2: questo valore è di poco superiore alla superficie del territorio varesino di 1200 km^2 ma, a differenza di quest'ultimo, il territorio novarese include un'ampia superficie coltivata a risaia. La presenza di questa tipologia di coltivi, durante il periodo della migrazione pre-riproduttiva, è favorevole alla sosta dei Limicoli in transito migratorio e, secondo dati recenti (www.enterisi.it; accesso l'8 aprile 2020), la superficie coltivata a riso al 2018 assommava ad oltre 31.000 ettari. Questo fattore d'uso del suolo rende conto della differenza nel numero di individui osservati, soprattutto per specie quali pavoncella, combattente, totano moro, piro piro boschereccio. La regolarità dei Limicoli di passo in provincia di Varese, al di là delle presenze occasionali negli altri siti provinciali, deriva prevalentemente dai dati provenienti dal lago Maggiore ed è condizionata prevalentemente dal livello di quest'ultimo che, a partire dal 2019, ha visto l'attuazione della nuova regolamentazione che sperimenta il rialzo del livello estivo (+ 1.35 m) tra 15 marzo e 15 settembre, con assenza quindi di zone emerse di sabbio/fango. Questo fattore ha già portato ad una notevole diminuzione dei dati immessi nel portale ornitho.it (**Figura 2**) rispetto ai 3 anni precedenti; a questa considerazione si aggiunga anche il fatto che le variazioni idriche del lago Maggiore sono sempre più pronunciate e variabili da un anno all'altro, come illustrato dalle **Figure 24** e **25**.

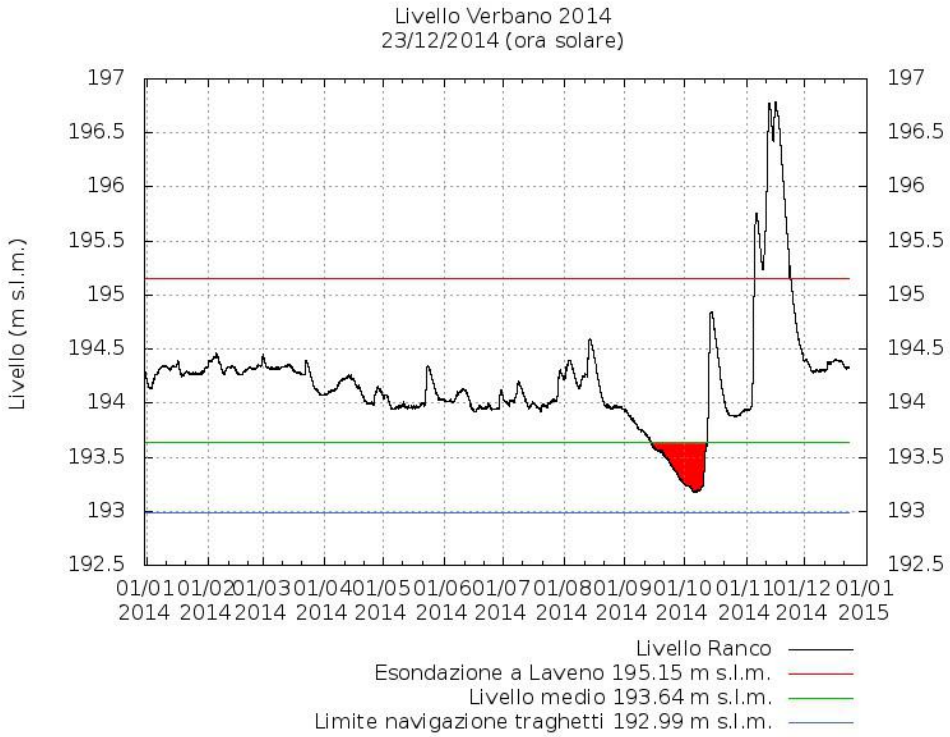


Figura 24. Variazione del livello del lago Maggiore nell'anno 2014: in periodo estivo si evidenziano solo 16 giorni al di sotto del livello medio di 163.60 m slm. Fonte: Centro Geofisico Prealpino (www.astrogeo.va.it; accesso l'8 aprile 2020). Nel 2014 le specie di Limicoli osservate sono state 17, al di sotto del valore medio di 22.7 del decennio.

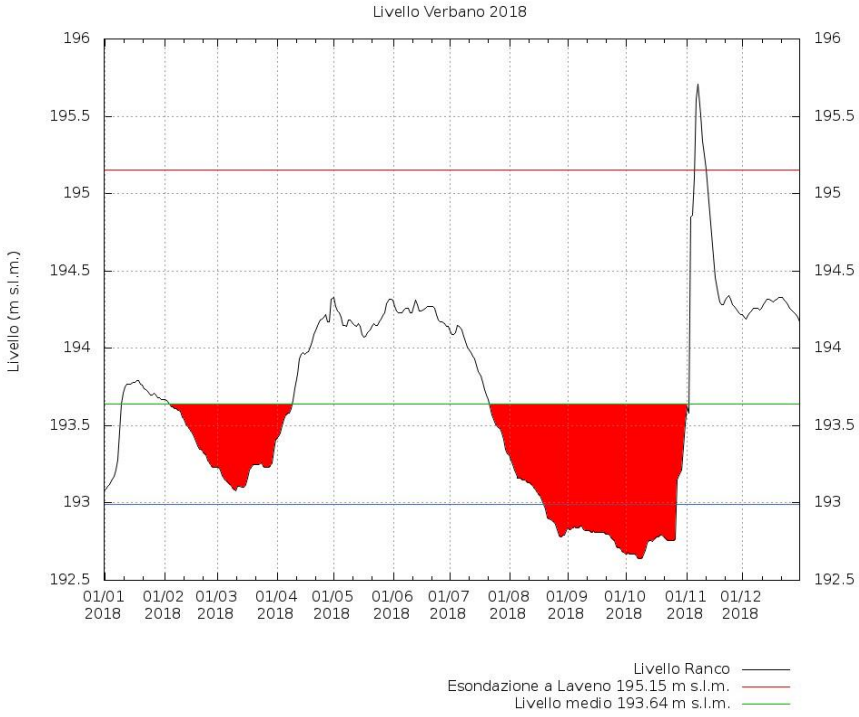


Figura 25. Variazione del livello del lago Maggiore nell'anno 2018: in periodo estivo si evidenziano solo 69 giorni al di sotto del livello medio di 193.60 m slm. Fonte: Centro Geofisico Prealpino (www.astrogeo.va.it; accesso l'8 aprile 2020). Nel 2018 le specie di Limicoli osservate sono state 25, al di sopra del valore medio di 22.7 del decennio.

Il numero di specie di Limicoli registrate per ogni anno sul Verbano è quindi funzione anche dei giorni in cui il livello idrometrico è al di sotto del livello medio e coincide con i periodi dei flussi migratori dei Limicoli: questo valore presenta ampie variabilità da un anno all'altro, come illustra la **Tabella 9**.

anno	giorni al di sotto livello medio	numero specie
2010	52	14
2011	65	21
2012	45	24
2013	51	27
2014	16	17
2015	45	24
2016	53	28
2017	40	23
2018	69	25
2019	26	24

Tabella 9: numero di giorni in cui il livello medio del lago Maggiore è al di sotto del livello medio di 193.60 e corrispondente numero di Limicoli osservati in provincia di Varese.

Il valore minimo coincide con l'anno 2014, in cui sono stati registrati solo 16 giorni al di sotto della media, con un massimo di 69 nel 2018: a questi numeri corrispondono rispettivamente 17 e 25 specie di Limicoli. Il numero massimo di specie è stato rilevato nel 2016, con 28 specie, in corrispondenza di 53 giorni in cui le acque erano al di sotto del livello medio. Oltre a questo fattore idrologico è necessario rilevare come tutta la costa del Verbano sia soggetta ad un notevole disturbo antropico, particolarmente marcato nel periodo luglio-settembre, coincidente con la migrazione post-riproduttiva delle specie. Anche un luogo importante, ed unico sulla sponda lombarda, come la foce del fiume Tresa è sempre più soggetto al crescente disturbo antropico derivante da pescatori, bagnanti, raccoglitori di legna, accompagnatori di cani non al guinzaglio, che compromettono la sosta di tutte le specie ed i tentativi di nidificazione del corriere piccolo. Nonostante le molte relazioni, inviti e segnalazioni rivolti agli enti preposti (provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Germignaga, Demanio Lacuale) già da diversi anni, non si riesce ad ottenere per questo sito una minima ed efficace regolamentazione del disturbo antropico.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Camilla Galli e Paolo Valisa, della Società Astronomica Schiaparelli del Centro Geofisico Prealpino, per aver acconsentito all'utilizzo dei dati idrologici del Lago Maggiore per il periodo 2010-2019. Agli amici Maurizio Andrini, Franco Aresi, Giovanni Corbellini, Cristiano Crolle, Angelica Pentassuglia, Giuseppe Taverna, Marco Vaghi, vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la concessione degli scatti fotografici. Luca Giussani ci ha messo a disposizione i sonogrammi di alcune specie registrate in migrazione notturna. Colin Parnell ha rivisto l'abstract inglese con la consueta disponibilità. Un sentito ringraziamento anche a Tonino Zarbo per la rilettura del testo.

BIBLIOGRAFIA

ALETTI R., CARABELLA M. (a cura di), 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata. Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

ALETTI R., 2020. Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2019 – Gruppo Insubrico di Ornitologia. https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/

BIANCHI E., 1963. Considerazioni sulla nidificazione della Beccaccia nella provincia di Varese. Riv. Ital. Orn. 33: 124-145

BIANCHI E., MARTIRE L., BIANCHI A. 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2004. Ornitologia Italiana. Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014 - Rivista Italiana di Ornitologia 85 (1): 31-50, 2015.

FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani. Parte prima: liste A, B e C. Avocetta 33(1): 5 – 24.

GAGLIARDI A., GUENZANI W., PREATONI D.G., SAPORETTI F., TOSI G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

GIGLIOLI H. E., 1907. Avifauna italica. Nuovo elenco sistematico delle specie di uccelli stazionarie, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia. Secondo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Firenze Stab. Tipografico S. Giuseppe.

GUENZANI W., SAPORETTI F., 1988. Atlante degli Uccelli Nidificanti in Provincia di Varese. Edizioni Lativa.

GULICKS M.M.C., KEMP J.B., 2007. Provision of nest cages to reduce Little Ringed Plover *Charadrius dubius* nest predation at Welney, Norfolk, England. Conservation Evidence 4: 30-32

MEISSNER W. & COFTA T., 2014. Ageing and Sexing Series: Part 10: Ageing and sexing the Grey Plover *Pluvialis squatarola. Wader Study Group Bull.* 121(1): 9-14.

REALINI G., 1977. Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 1: uccelli delle zone umide. A cura del comitato Provinciale della Caccia di Varese.

SAPORETTI F., 1977. Osservazioni ornitologiche alla foce della Tresa. Boll. Orn. Lombardo, 1:7-11.

SAPORETTI F., 2014. Il corriere piccolo (Charadrius dubius) in provincia di Varese: una storia fotografica. https://gruppoinsubrico.com/progetti/il-corriere-piccolo-charadrius-dubius-in-provincia-di-varese-una-storia-fotografica/ (accesso il 2 aprile 2020).

SAPORETTI F., 2017. Il ruolo delle zone umide della Lombardia durante la migrazione dei Limicoli: un'analisi per il genere Tringa ricavata dal portale ornitho.it. Rivista italiana di Ornitologia 87(2): 15-28.

TOSI G., ZILIO A. (eds.), 2002. Conoscenza delle risorse ambientali della provincia di Varese_Progetto SIT-Fauna. Provincia di Varese, Settore politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica.